

INSTITUTO NACIONAL ALBERT CAMUS

MÓDULO 3.8 PROYECTO INNOVADOR DE DESARROLLO DE SOFTWARE

SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL DE VISITAS (SICV)

INTEGRANTES:

URIEL ESAÚ CARPIO ALVARADO

RODRIGO ALEXANDER MENDOZA DIAZ

KRISSIA BEATRIZ MELENDEZ PORTILLO

MICHAEL ALEXANDER RUIZ CAMPOS

DOCENTE: IRIS IVETT CANTOR

SECCIÓN: 3-1 DS

FECHA: 23/10/2026

Índice

Agradecimientos 3
Introducción 4
Objetivo general del proyecto 5
Objetivos específicos 6
Producto obtenido en la etapa 1: Análisis de la solución 7
Análisis del problema 7
Caja negra (entradas y salidas) 7
Entradas 7
Salidas 7
Principales procesos identificados 8
Producto obtenido en la etapa 2: Diseño del sistema 9
Diseño de la base de datos 9
Modelo conceptual 9
Modelo lógico 9
Diseño de los procesos (flujogramas) 11
Flujograma 1: Inicio de sesión 11
Flujograma 2: Registro de entrada 11
Flujograma 3: Registro de salida 12
Flujograma 4: Reportes 12
Flujograma 5: Gestión de usuarios 13
Flujograma 6: Notificaciones 13
Diseño de la experiencia de usuario 14
Mapa de navegación 14
Guía de estilo visual 14
Maquetación 14
Formato para nombrar pantallas 14
Maquetas en blanco y negro 15
Mockups a color 17
Producto obtenido en la etapa 3: Construcción o programación 21
Base de datos en MySQL 21
Planificación de la programación 21
Módulos del proyecto 21
Asignación de tareas y fechas 22
Creación del código 22
Pruebas unitarias 22
Producto obtenido en la etapa 4: Costo del proyecto 24
Costos directos 24
Recursos humanos 24
Herramientas y software 24
Hardware 24
Infraestructura 25

Costos indirectos 25
Contingencias y riesgos 25
Resumen del costo total 25
Anexos 27
Anexo i. Código del software 27
Anexo ii. Manual de usuario 90
1. Requisitos 90
2. Roles de usuario 90
3. Iniciar sesión 90
4. Panel principal 91
5. Registrar la entrada de una visita 91
6. Registrar la salida 92
7. Consultar reportes (administrador) 93
8. Administrar usuarios y personal (administrador) 94
9. Ver notificaciones (docente) 94
10. Cambiar la contraseña y cerrar sesión 95
11. Problemas frecuentes 95
Bibliografía 96

Agradecimientos

Rodrigo Alexander Mendoza Diaz: Gracias a este proyecto aprendí muchas cosas nuevas, como la importancia de tener una buena organización, trabajar en equipo y llevar un mejor control de la información. También pude mejorar mis conocimientos en programación, bases de datos y en la creación de sistemas. Además, aprendí que el trabajo en equipo es muy importante, ya que nos permite compartir ideas, ayudarnos entre compañeros y encontrar soluciones a los problemas. Aunque durante el proceso tuvimos algunas dificultades, poco a poco fuimos aprendiendo a resolverlas juntos. Me siento muy agradecido porque este proyecto me ayudó a mejorar mis habilidades, adquirir más experiencia y comprender que con esfuerzo, dedicación y compañerismo podemos lograr grandes cosas. Así que me voy este fin de año con este proyecto y con los recuerdos de los enojos y cosas divertidas que nos pasaron haciéndolo con mi equipo.

Krissia Beatriz Melendez Portillo: Durante este proyecto aprendimos que trabajar en equipo es importante, porque debemos apoyarnos, ser responsables, tener paciencia y escuchar las opiniones de los demás. También aprendimos a resolver dificultades y a no rendirnos cuando las cosas se ponen difíciles. Me siento agradecida por todo lo que aprendimos y por la oportunidad de compartir esta experiencia con mis compañeros, sé que todos estos conocimientos nos van a servir en el futuro, tanto en nuestros estudios como en nuestra vida personal.

Michael Alexander Ruiz Campos: Gracias a este proyecto aprendí a comprender a mis compañeros y buscar ayudarles en lo que necesitaban, a tener mejor comunicación; todos mejoramos en el proceso y yo en especial aprendí a mejorar los flujogramas, modelos lógicos y modelos conceptuales. Doy las gracias a mis compañeros por la paciencia y el esmero que pusieron para poder culminar nuestro último proyecto, y en especial le agradezco a nuestra Profesora Iris Ivett Cantor por todo el apoyo que nos dio en el transcurso de todo el año, por escucharnos, por enseñarnos, por tener la paciencia que todo profesor debe tener para sus alumnos y hacernos mejorar cada día más.

Uriel Esaú Carpio Alvarado: En este proyecto me toco aprender mucho sobre programación y todo lo aprendido en el año lectivo, esto nos ayuda a socializar con nuestros compañeros y también a aprender a trabajar en equipo, de mi parte me siento orgulloso por mi esfuerzo que he hecho, con mis compañeros pasamos desvelos y peleas para dar lo mejor de cada uno, sin mas que agregar les dejo mis palabras.

Introducción

Hoy en día, en los institutos, empresas y oficinas entra todos los días gente de afuera por distintas razones: reuniones, trámites, dejar documentos, visitas técnicas y más. Cuando estas visitas se anotan a mano, en un cuaderno o en hojas impresas, los datos casi siempre quedan incompletos, cuesta buscarlos y se pueden perder, tener errores o hasta alterarse.

Trabajar así provoca filas en la entrada, no se sabe en el momento quién está dentro de la institución y se responde más lento ante un problema de seguridad o una emergencia. Además, al no haber un historial ordenado, no se pueden sacar reportes confiables que le sirvan a la administración para tomar decisiones.

Por eso, en este proyecto desarrollamos el Sistema Institucional de Control de Visitas (SICV), una herramienta que permite anotar, guardar y consultar de forma rápida y segura los datos de las personas que entran y salen de la institución: la fecha, la hora, el motivo de la visita y a quién o a qué área vienen a ver.

Con este sistema buscamos que el instituto sea más seguro, que la atención en recepción sea más rápida, que se gaste menos papel y que la información esté ordenada y a la mano cuando se necesite. Así, el proyecto ayuda a modernizar los procesos administrativos y a controlar mejor quién entra a las instalaciones.

En este documento explicamos cómo hicimos el proyecto, desde los objetivos hasta las cuatro etapas del desarrollo: análisis de la solución, diseño del sistema, construcción o programación, y costo del proyecto.

Objetivo general del proyecto

Desarrollar un Sistema Institucional de Control de Visitas que permita registrar, guardar y consultar de forma segura y rápida la entrada y salida de los visitantes, para mejorar la seguridad, la organización y el control de los accesos al Instituto Nacional Albert Camus.

Objetivos específicos

- **Etapa 1:** Estudiar el problema del control de visitas y definir qué entradas, procesos y salidas necesita el sistema.
- **Etapa 2:** Diseñar la base de datos, los flujogramas, el mapa de navegación, la guía de estilo visual y las maquetas del sistema.
- **Etapa 3:** Programar el sistema tal como lo diseñamos, con su base de datos en MySQL, formularios, validaciones, inicio de sesión y pruebas unitarias.
- **Etapa 4:** Calcular cuánto costaría el proyecto, tomando en cuenta los costos directos, los costos indirectos y los imprevistos.

Producto obtenido en la etapa 1: Análisis de la solución

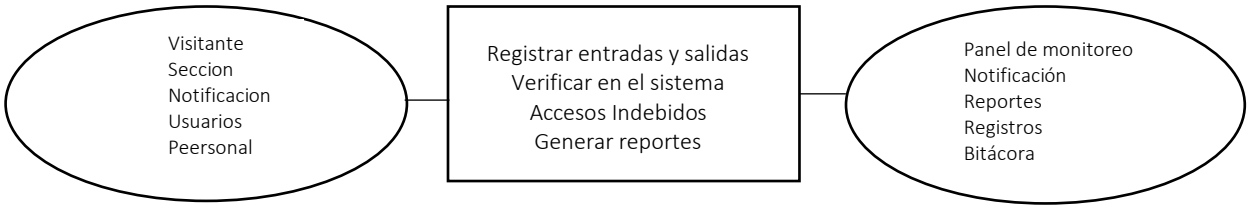
En esta etapa estudiamos qué problemas había con el control de accesos en el Instituto Nacional Albert Camus y organizamos cómo iba a moverse la información dentro del sistema.

Análisis del problema

Antes del sistema, las visitas se anotaban a mano en bitácoras de papel. Eso traía varios problemas: la atención era lenta, se perdían registros viejos, había letras que no se entendían y no se podía saber en el momento cuántas personas ajenas al instituto estaban dentro del campus ni quiénes eran. Con el análisis concluimos que había que automatizar el proceso para cuidar a estudiantes y docentes.

Caja negra (entradas y salidas)

El sistema funciona como un centro que recibe datos, los procesa y devuelve resultados:



Entradas

- Credenciales de acceso: usuario y contraseña del administrador, del recepcionista o del docente.
- Ficha del visitante: nombre, documento, teléfono e institución o parentesco.
- Datos de la visita: motivo y persona o área de destino.
- Confirmación de salida y filtros de búsqueda (fechas, texto y estado).
- Configuración del sistema: servidor SMTP para el correo y conexión a la base de datos.

Salidas

El sistema tiene cinco salidas definidas:

N.º	Salida	Descripción
1	Panel de monitoreo	Contadores en tiempo real (visitantes, visitas de hoy, personas dentro, avisos sin leer) y tabla de visitas recientes.
2	Notificación por correo y aviso interno	Correo electrónico enviado con PHPMailer al personal visitado y aviso dentro del sistema para el docente.
3	Reportes históricos	Tabla con filtros por fecha, texto y estado, con opción de exportar a CSV.
4	Registro de salida	Actualización de la visita de estado «Dentro» a «Finalizada» con la hora de salida.
5	Bitácora de accesos	Registro de cada intento de inicio de sesión (correcto o fallido) con fecha y hora.

Principales procesos identificados

1. **Control de acceso y seguridad (login.php, logout.php):** valida usuario y contraseña con password_hash, usa un token CSRF para protegerse y controla la sesión y los roles.
2. **Registro de visitantes y visitas (registrar_visita.php):** busca al visitante por su documento, lo crea o le actualiza los datos y guarda la entrada dentro de una transacción.
3. **Notificación automática (enviar_correo.php, notificaciones.php):** manda el correo por SMTP con PHPMailer y crea el aviso interno para el docente.
4. **Registro de salida (registrar_salida.php, salida.php):** termina la visita y guarda la hora de salida con la hora del servidor.
5. **Reportes y auditoría (reportes.php):** consulta y filtra el historial y lo puede exportar a CSV.
6. **Administración (usuarios.php, personal.php, cambiar_password.php):** crear, editar y activar o desactivar usuarios y personal.

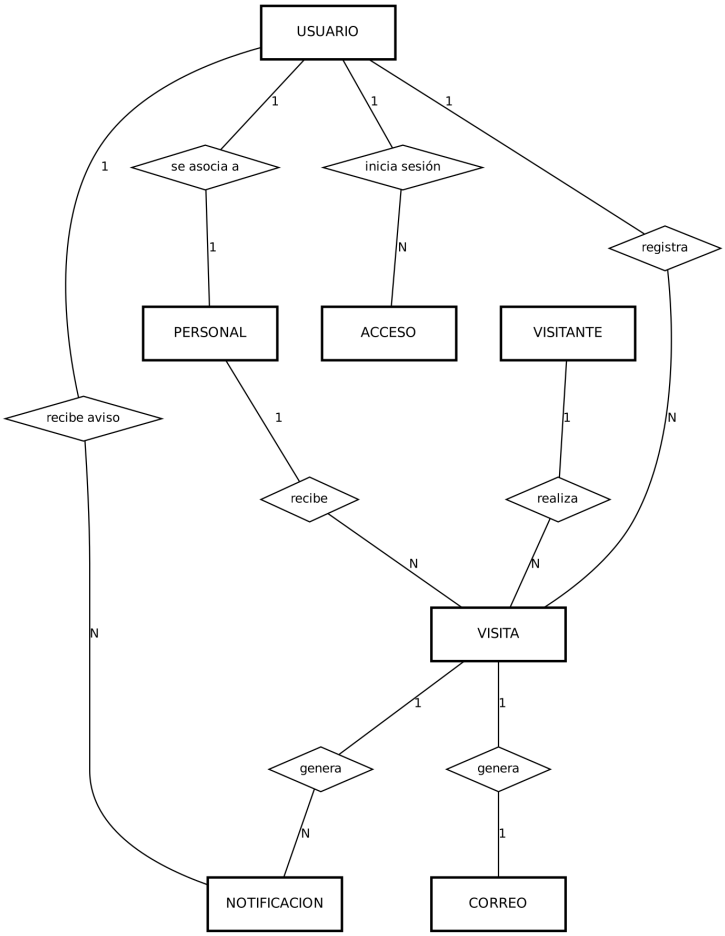
Etapa 2: Diseño del sistema

En esta etapa diseñamos la base de datos, los procesos, la experiencia de usuario y las maquetas, antes de empezar a programar.

Diseño de la base de datos

Modelo conceptual

El modelo conceptual tiene siete entidades: USUARIO (quien maneja el sistema), PERSONAL (docentes y administrativos que reciben visitas), VISITANTE (la persona de afuera), VISITA (la entrada y la salida), CORREO (historial de envíos), NOTIFICACION (avisos internos) y ACCESO (bitácora de inicios de sesión). La entidad VISITA conecta al visitante con el personal que recibe la visita y con el usuario que la registró.



Modelo lógico

El modelo lógico tiene siete tablas relacionales con el prefijo cv_, normalizadas y con integridad referencial. Cada tabla tiene una clave primaria numérica (id). La tabla principal es cv_visitas, que

recibe claves foráneas de cv_visitantes, cv_personal y cv_usuarios. El documento del visitante es un campo único (UNIQUE) y sirve para reconocer a un visitante que vuelve.

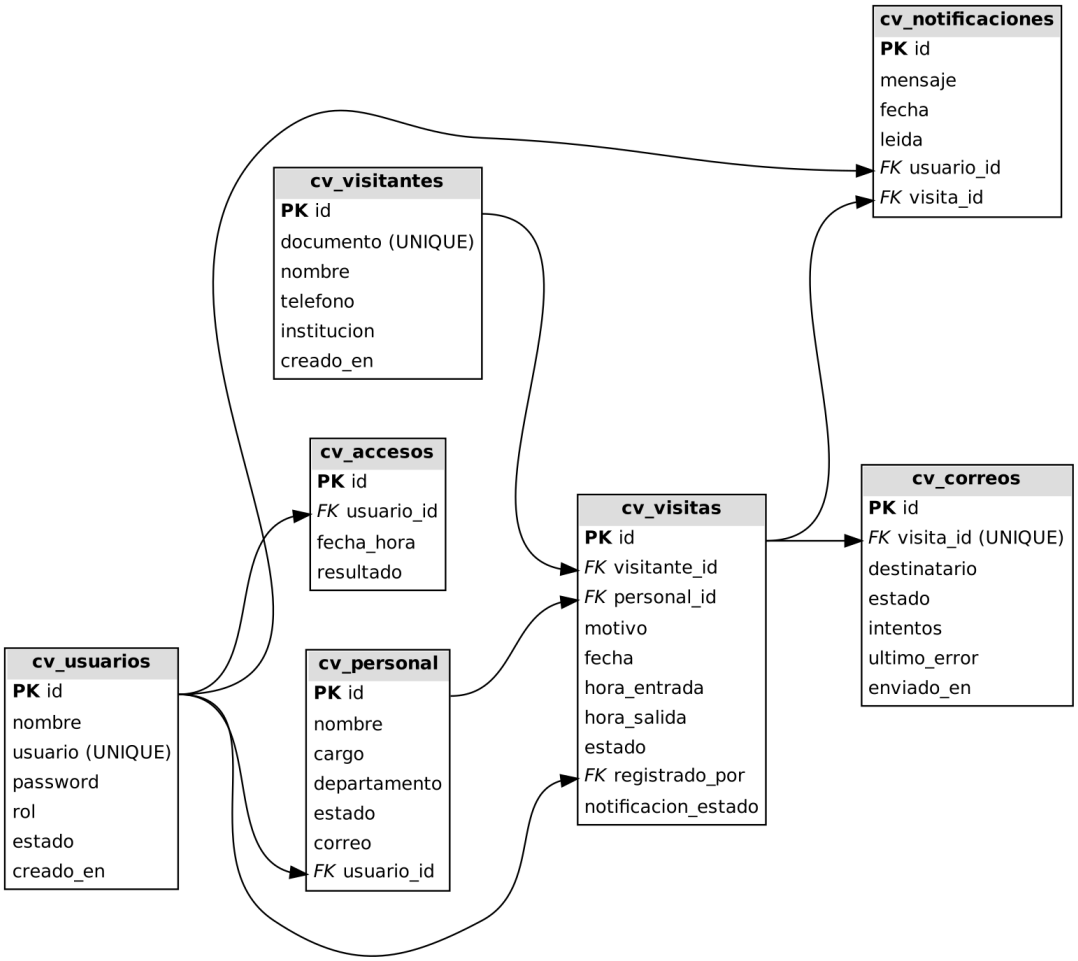
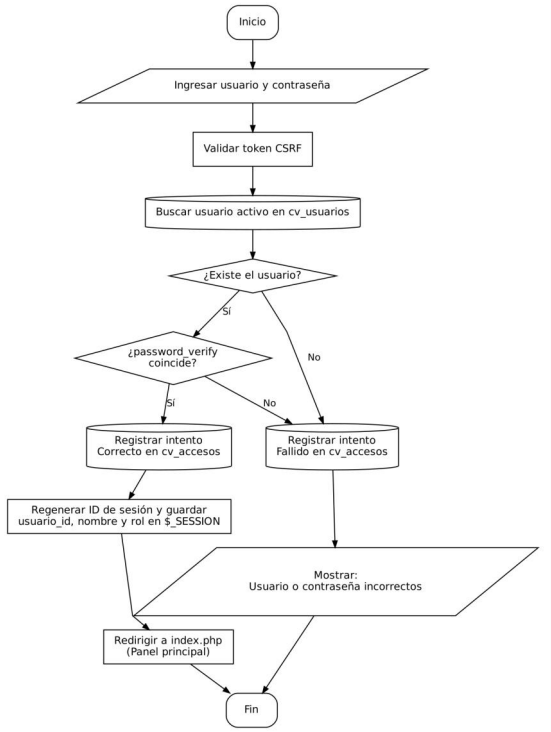


Tabla	Propósito	Relaciones
cv_usuarios	Cuentas del sistema con rol (administrador, recepcionista, docente)	Referenciada por cv_visitas, cv_personal, cv_notificaciones y cv_accesos
cv_personal	Personas o áreas que reciben visitas, con correo	FK usuario_id a cv_usuarios
cv_visitantes	Datos de la persona externa	Referenciada por cv_visitas
cv_visitas	Entrada y salida de cada visita y su estado	FK visitante_id, personal_id, registrado_por
cv_correos	Historial y estado de los correos enviados	FK visita_id (única)
cv_notificaciones	Avisos internos para docentes	FK usuario_id, visita_id
cv_accesos	Bitácora de inicios de sesión	FK usuario_id

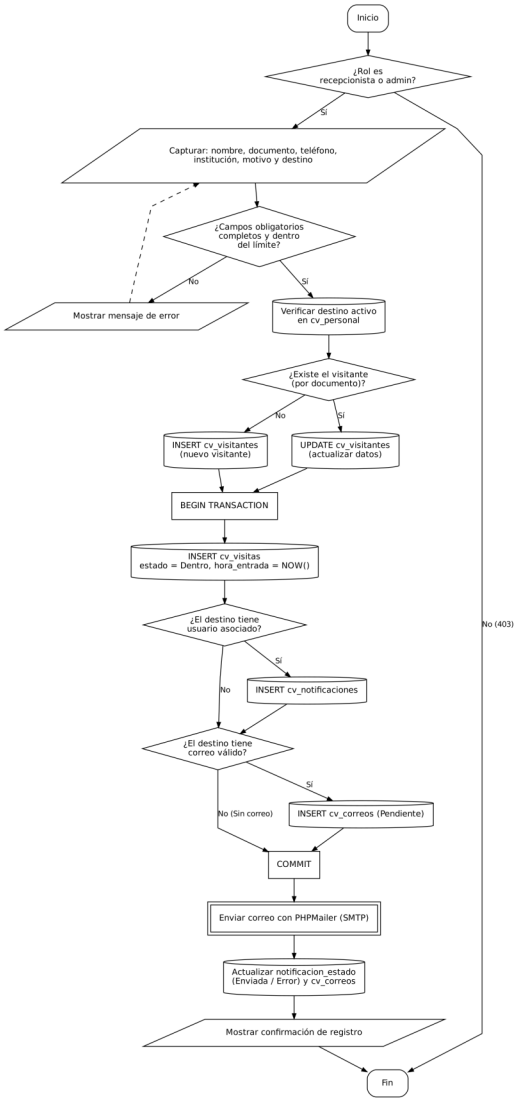
Diseño de los procesos (flujogramas)

Los algoritmos los dibujamos como flujogramas con el programa Dia, usando los símbolos estándar: terminador (inicio y fin), proceso, decisión, entrada y salida de datos, y almacenamiento en base de datos.

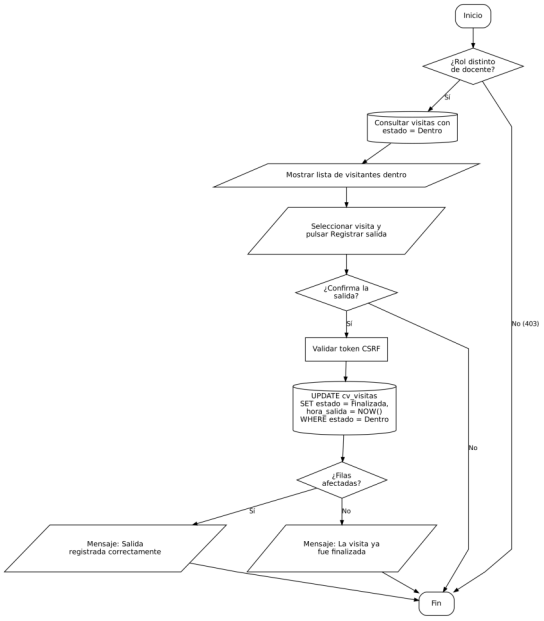
Flujograma 1: Inicio de sesión



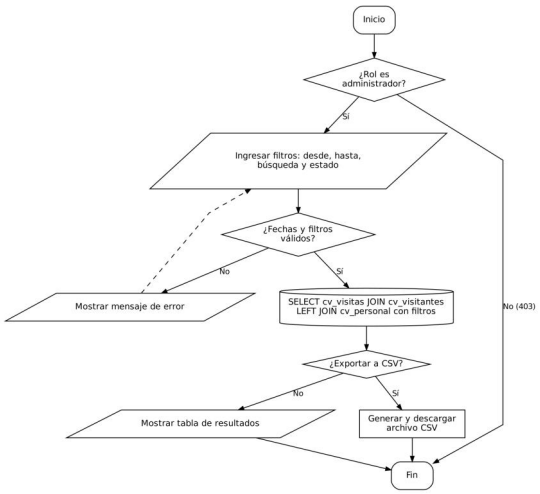
Flujograma 2: Registro de entrada



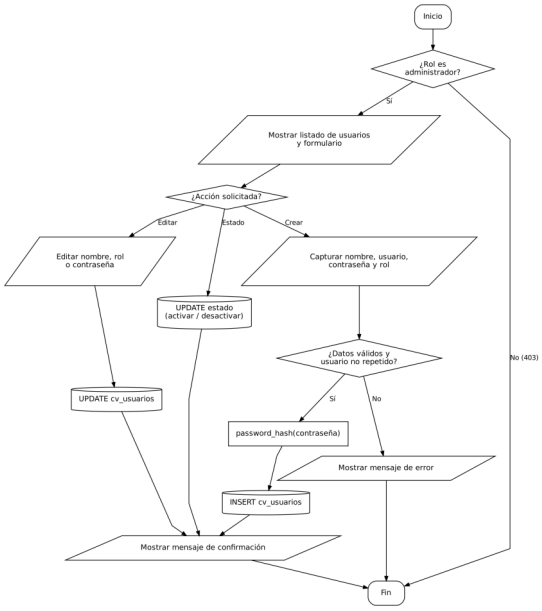
Flujograma 3: Registro de salida



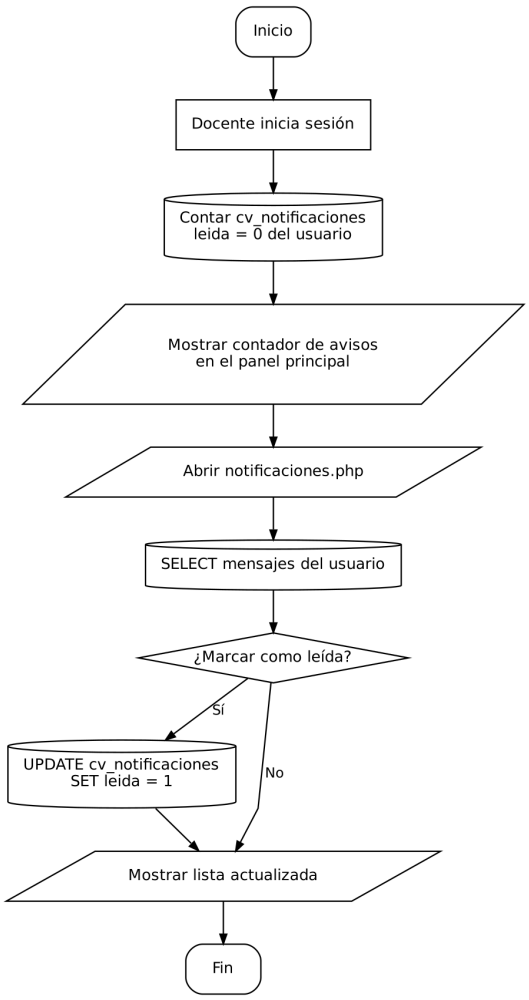
Flujograma 4: Reportes



Flujograma 5: Gestión de usuarios



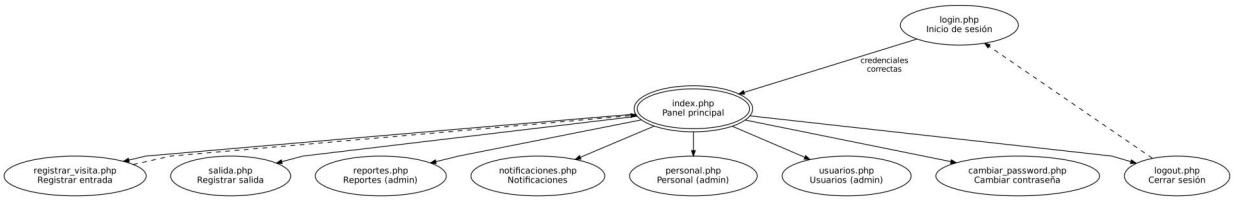
Flujograma 6: Notificaciones



Diseño de la experiencia de usuario

Mapa de navegación

El mapa de navegación es un árbol que está protegido por sesión: login.php lleva al Panel principal (index.php), y desde ahí se entra a los módulos según el rol. Los administradores ven todas las opciones, los recepcionistas solo el registro de visitas y salidas, y los docentes solo el panel y sus notificaciones.



Guía de estilo visual

- **Nombre del sistema:** SICV, Sistema Institucional de Control de Visitas. En pantalla se muestra la marca «INAC», Control Institucional de Visitas.
- **Colores principales (rubro educativo e institucional):** azul marino #081A36, #112E57 y #1B467C para el menú lateral y los títulos; azul #2563EB para botones y detalles.
- **Colores secundarios:** fondo gris azulado claro #F2F5FB, blanco #FFFFFF para las tarjetas, texto #172B4D, texto secundario #64748B y bordes #E2E8F0. Verde para el estado «Finalizada», rojo para errores y alertas, y amarillo para avisos pendientes.
- **Tipografía:** la fuente principal es Segoe UI, y si no está se usa la del sistema (system-ui); es una sans-serif limpia y fácil de leer. Los títulos van en negrita y más grandes, y el texto de las tablas en tamaño mediano.
- **Iconos:** símbolos sencillos en el menú lateral, uno por opción: ▦ Panel principal, ＋ Registrar visita, ↗ Registrar salida, ♧ Notificaciones, ♙ Personal y Usuarios, ▤ Reportes. Cada icono siempre va con su texto.
- **Componentes:** menú lateral azul con logo; tarjetas blancas con bordes redondeados y sombra suave; botones principales azules y secundarios con borde; campos de texto y listas con borde redondeado; tablas con encabezado azul claro que se resalta al pasar el cursor; insignias (badges) de color para los estados y alertas en la parte de arriba.

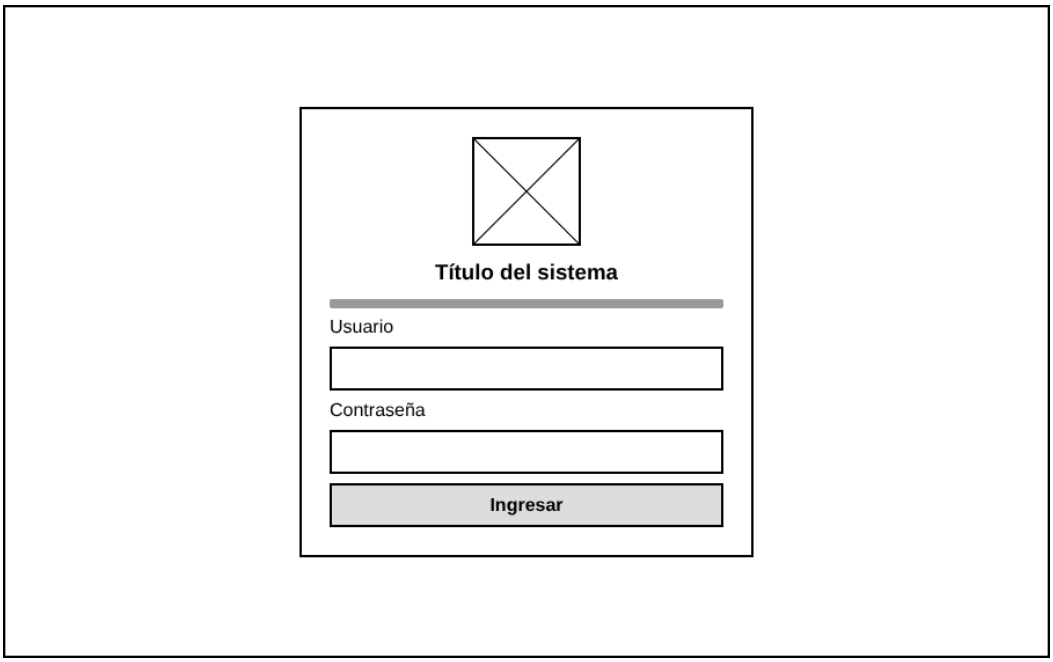
Maquetación

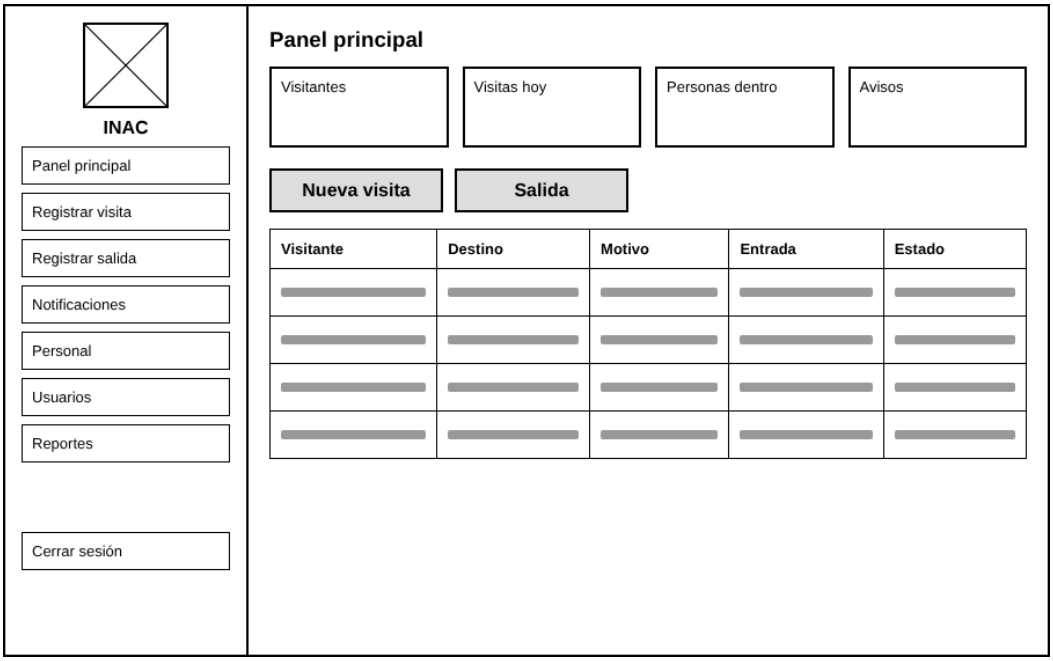
Formato para nombrar pantallas

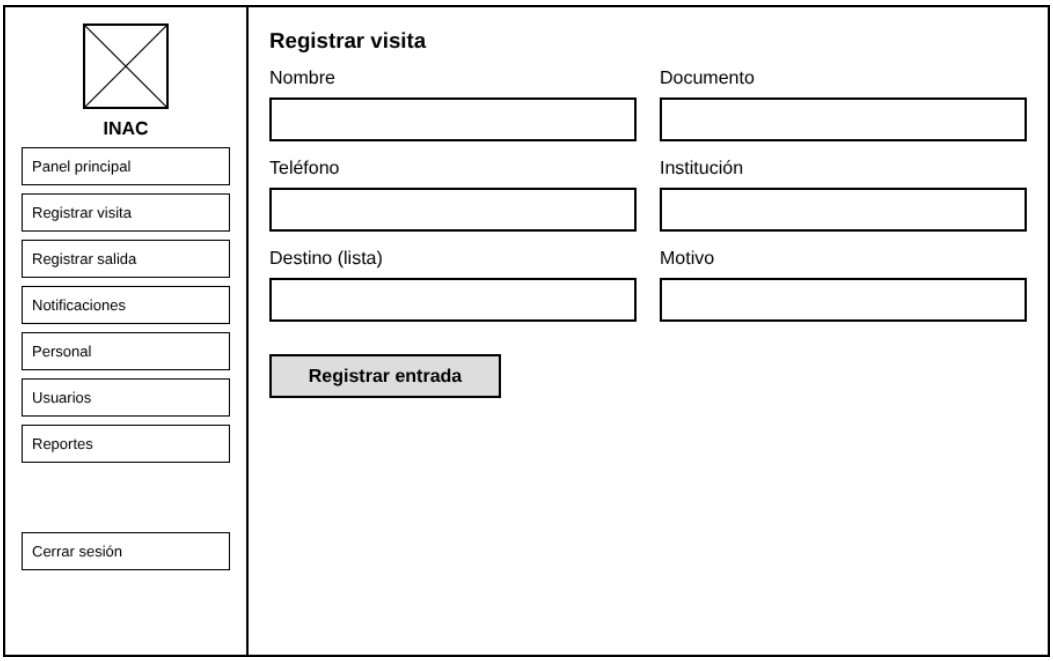
Cada pantalla tiene un código y el nombre de su archivo en minúsculas con guion bajo: P01 login.php, P02 index.php, P03 registrar_visita.php, P04 registrar_salida.php, P05 reportes.php, P06 usuarios.php, P07 personal.php, P08 notificaciones.php y P09 cambiar_password.php.

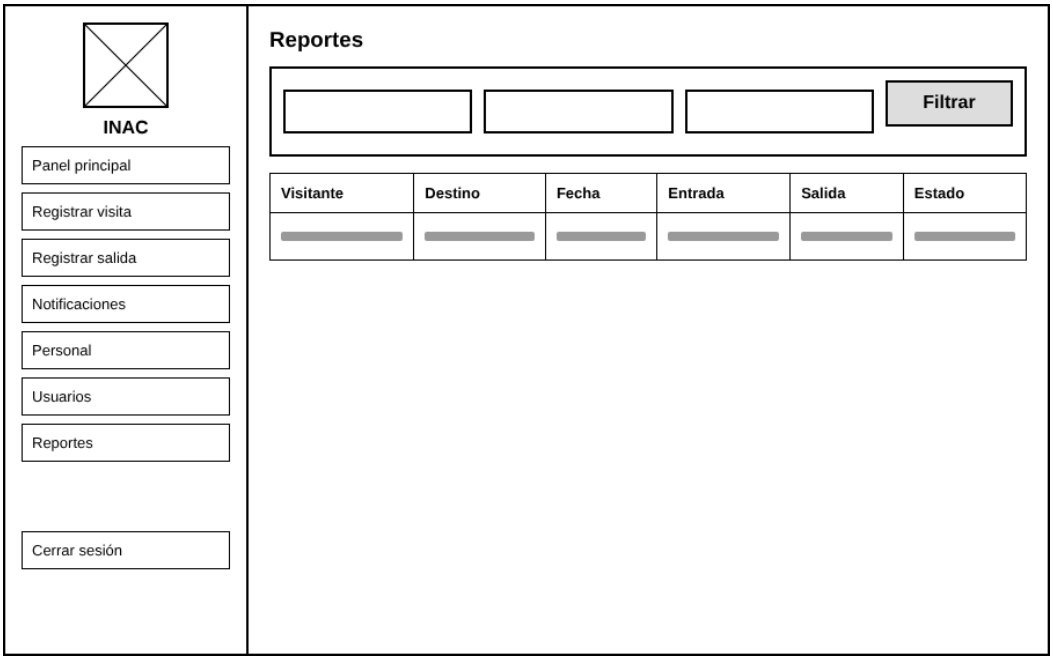
Maquetas en blanco y negro

Las maquetas usan cuadros con una X en lugar de imágenes y líneas grises en lugar de texto. Solo muestran cómo van acomodados los elementos.



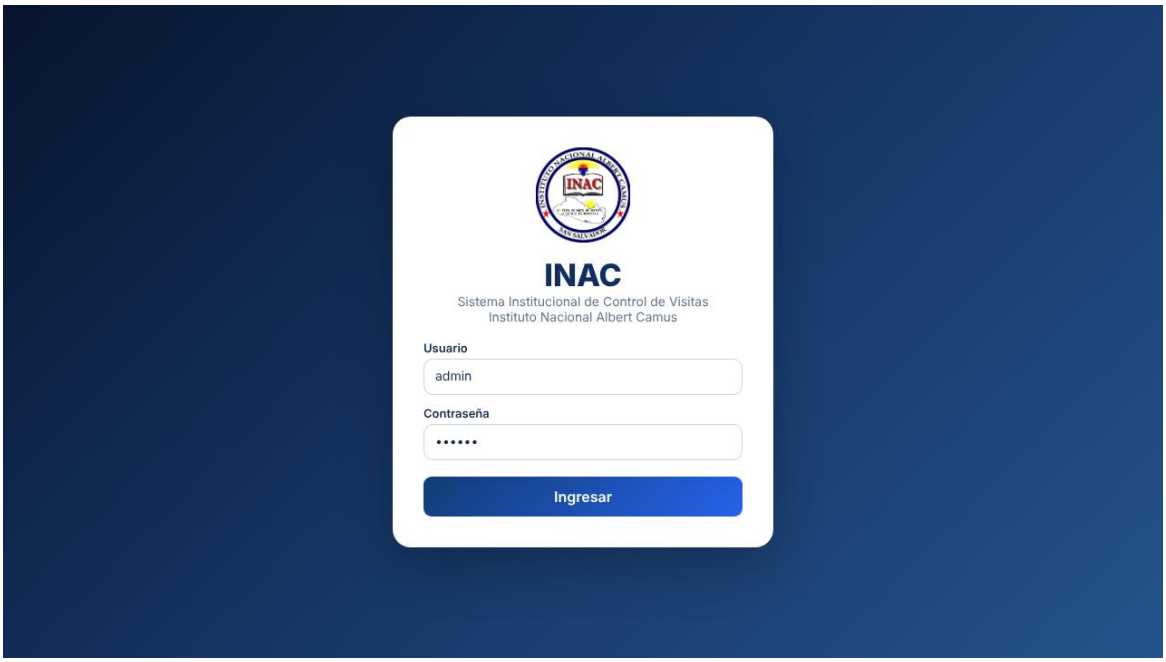


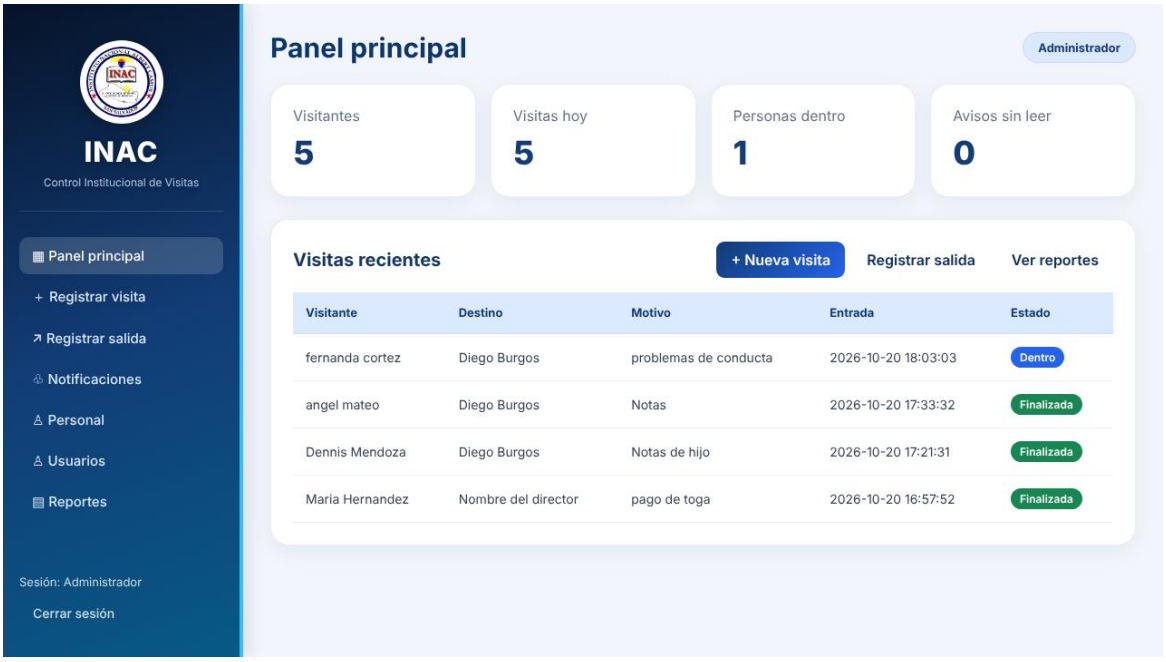

INAC
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Cerrar sesión
Registrar visita
Nombre
Documento
Teléfono
Institución
Destino (lista)
Motivo
Registrar entrada

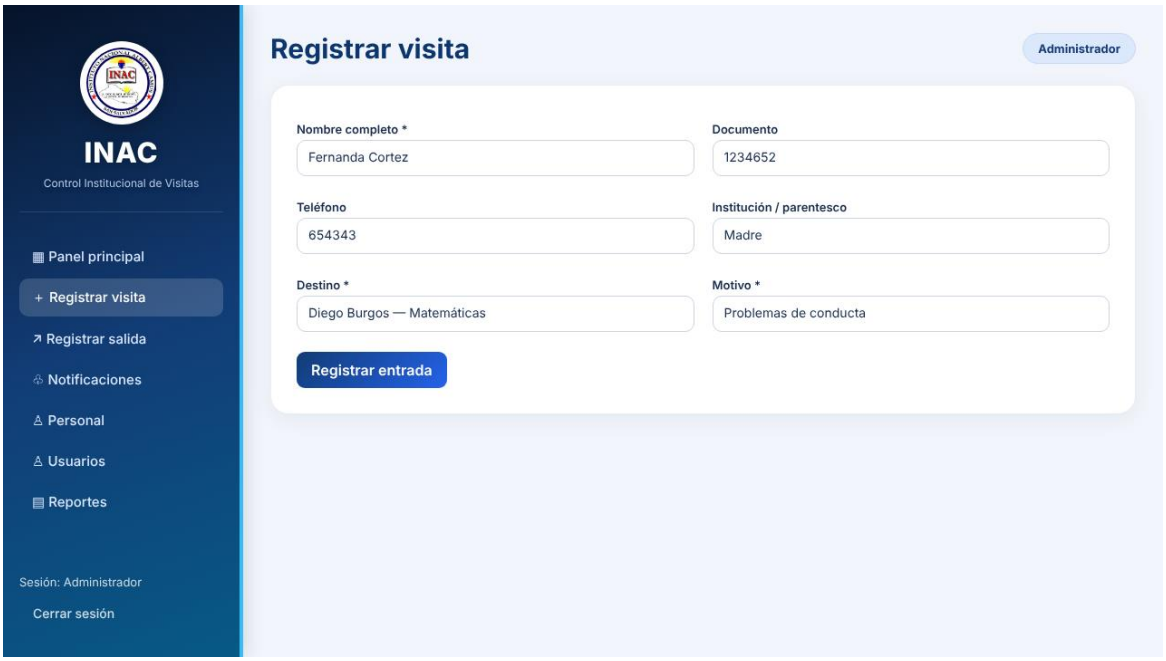

INAC
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Cerrar sesión
Reportes
Filtrar
Visitante
Destino
Fecha
Entrada
Salida
Estado

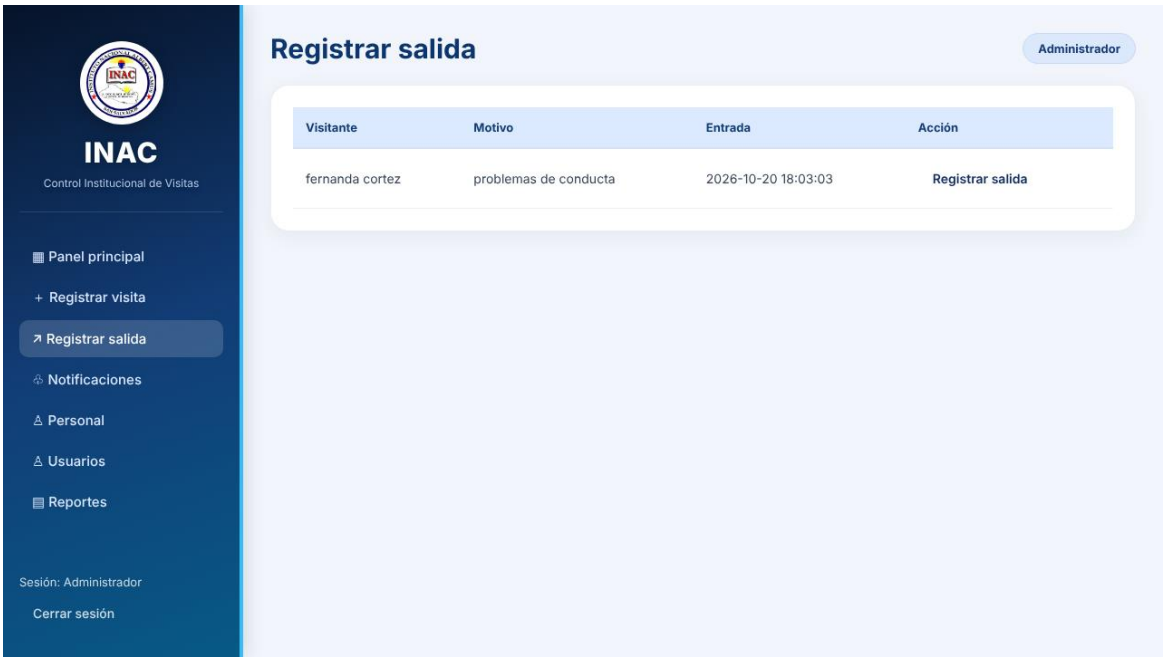
Mockups a color

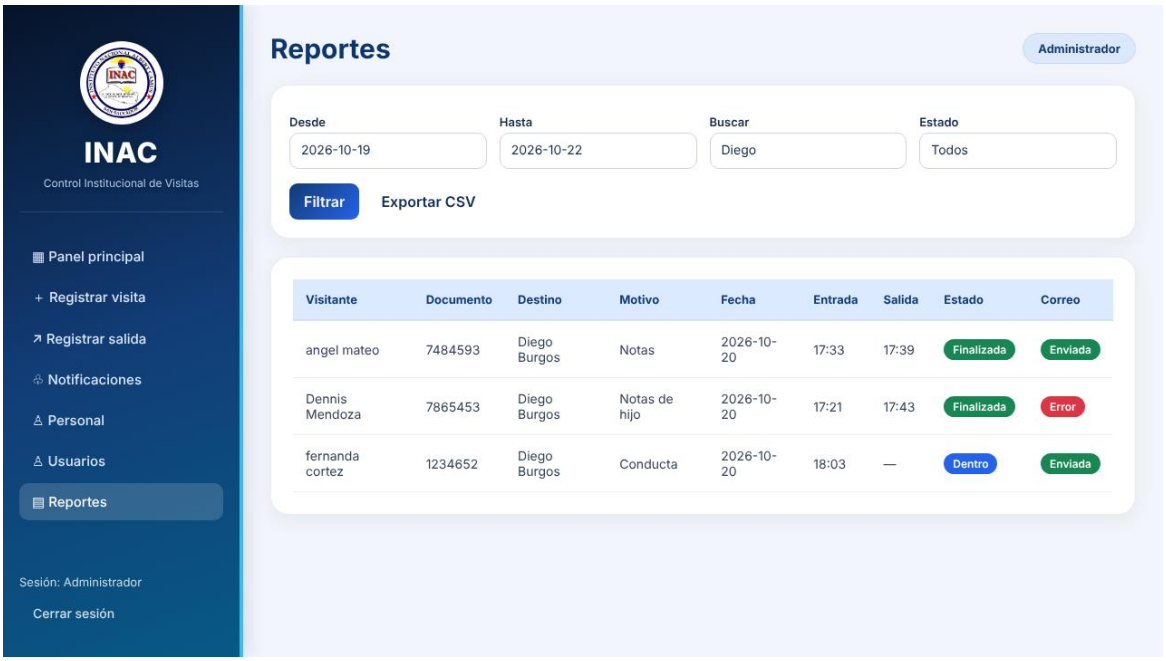
Los mockups siguen la guía de estilo y son el diseño final de las pantallas.

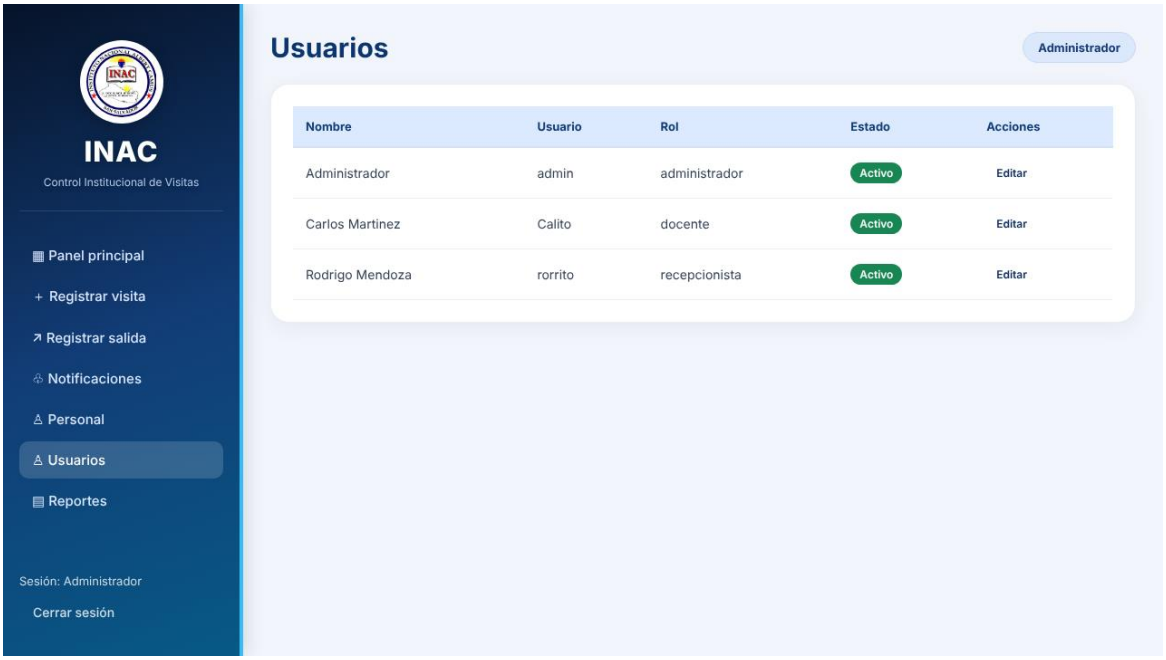


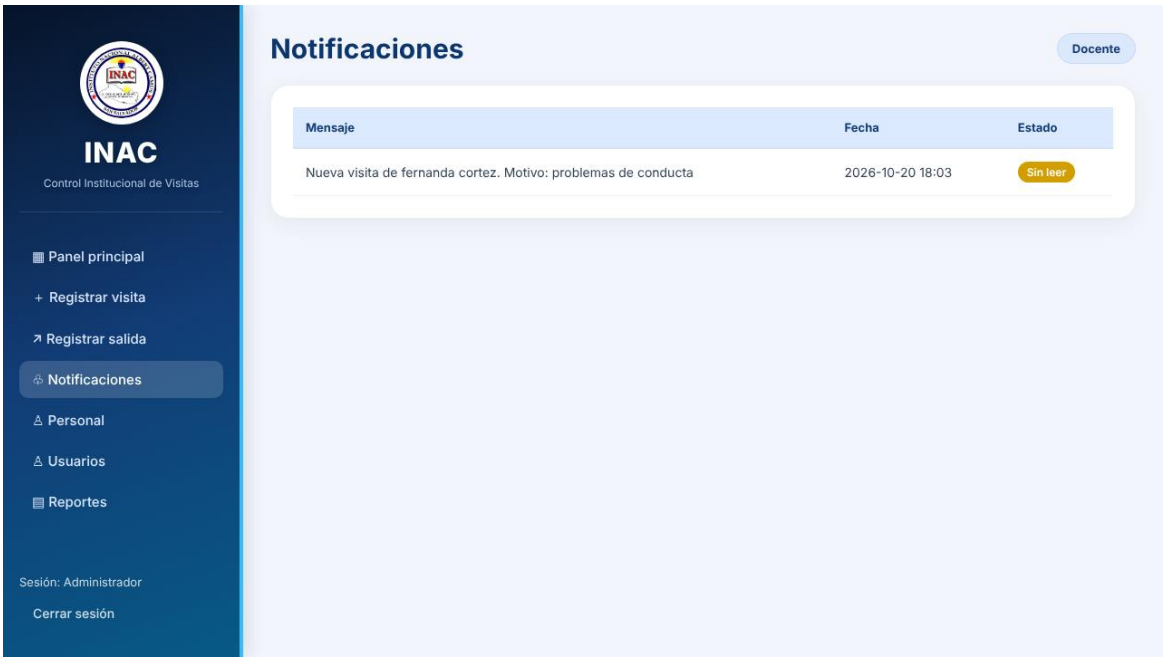



INAC
Control Institucional de Visitas
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Sesión: Administrador
Cerrar sesión
Registrar visita
Administrador
Nombre completo *
Fernanda Cortez
Documento
1234652
Teléfono
654343
Institución / parentesco
Madre
Destino *
Diego Burgos — Matemáticas
Motivo *
Problemas de conducta
Registrar entrada


INAC
Control Institucional de Visitas
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Sesión: Administrador
Cerrar sesión
Registrar salida
Administrador
Visitante
Motivo
Entrada
Acción
fernanda cortez
problemas de conducta
2026-10-20 18:03:03
Registrar salida


INAC
Control Institucional de Visitas
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Sesión: Administrador
Cerrar sesión
Reportes
Administrador
Desde
2026-10-19
Hasta
2026-10-22
Buscar
Diego
Estado
Todos
Filtrar
Exportar CSV
Visitante
Documento
Destino
Motivo
Fecha
Entrada
Salida
Estado
Correo
angel mateo
7484593
Diego Burgos
Notas
2026-10-20
17:33
17:39
Finalizada
Enviada
Dennis Mendoza
7865453
Diego Burgos
Notas de hijo
2026-10-20
17:21
17:43
Finalizada
Error
fernanda cortez
1234652
Diego Burgos
Conducta
2026-10-20
18:03
—
Dentro
Enviada


INAC
Control Institucional de Visitas
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Sesión: Administrador
Cerrar sesión
Usuarios
Administrador
Nombre
Usuario
Rol
Estado
Acciones
Administrador
admin
administrador
Activo
Editar
Carlos Martinez
Calito
docente
Activo
Editar
Rodrigo Mendoza
rorrito
recepcionista
Activo
Editar


INAC
Control Institucional de Visitas
Panel principal
Registrar visita
Registrar salida
Notificaciones
Personal
Usuarios
Reportes
Sesión: Administrador
Cerrar sesión
Notificaciones
Docente
Mensaje
Fecha
Estado
Nueva visita de fernanda cortez. Motivo: problemas de conducta
2026-10-20 18:03
Sin leer

Etapa 3: Construcción o programación

El sistema lo programamos en PHP con MySQL/MariaDB, Bootstrap 5 y la librería PHPMailer, y lo publicamos en el hosting gratuito InfinityFree.

Base de datos en MySQL

La base de datos if0_42380998_grupoproyecto tiene las siete tablas del modelo lógico (script if0_42380998_grupoproyecto.sql), con claves primarias, únicas y foráneas, usando ON DELETE SET NULL o CASCADE según el caso. Para cumplir con el mínimo de 20 registros por tabla preparamos el script de carga masiva datos_masivos.sql, que mete entre 20 y 25 registros de prueba en cada tabla.

Tabla	Registros del script de carga masiva
cv_usuarios	20
cv_personal	20
cv_visitantes	25
cv_visitas	25
cv_correos	20
cv_notificaciones	20
cv_accesos	25

Planificación de la programación

Módulos del proyecto

Módulo	Archivos	Complejidad
Conexión y configuración	conexion.php, config.php, correo_config.php	Media
Gestión de usuarios y sesión	login.php, logout.php, usuarios.php, cambiar_password.php	Alta
Gestión de personal	personal.php	Media
Registro de visitas y salidas	registrar_visita.php, registrar_salida.php, salida.php	Alta
Notificaciones y correo	enviar_correo.php, notificaciones.php, PHPMailer	Alta
Panel y reportes	index.php, reportes.php	Media
Diseño visual	estilo.css, imágenes	Baja

Asignación de tareas y fechas

[PENDIENTE: completar con el responsable real de cada módulo según el historial del repositorio GitHub. La siguiente propuesta distribuye por complejidad y capacidad.]

Módulo	Responsable	Entrega
Gestión de usuarios, sesión y seguridad	Uriel Esaú Carpio Alvarado	09/10/2026 (primer avance)
Registro de visitas y salidas	Rodrigo Alexander Mendoza Diaz	16/10/2026
Notificaciones y correo	Michael Alexander Ruiz Campos	20/10/2026
Panel, reportes, diseño visual y personal	Krissia Beatriz Melendez Portillo	20/10/2026
Pruebas, documentación y publicación	Todo el equipo	23/10/2026

Creación del código

- **Conexión a la base de datos:** conexion.php usa mysqli con manejo de excepciones y el juego de caracteres utf8mb4.
- **Consultas SQL:** todas las consultas que llevan datos del usuario usan sentencias preparadas (prepare y bind_param). Usamos INNER JOIN y LEFT JOIN entre cv_visitas, cv_visitantes y cv_personal, y conteos para el panel.
- **Formularios y estilo:** cada pantalla usa header_ui() y footer_ui() de config.php y la hoja estilo.css, que aplican la guía de estilo.
- **CRUD:** visitantes y visitas (crear y actualizar), usuarios y personal (crear, leer, actualizar y activar o desactivar), notificaciones (leer y marcar como leída) y reportes (consultar y exportar).
- **Validaciones:** campos obligatorios, longitud máxima, formato de fechas, valores permitidos para el estado, correo válido (FILTER_VALIDATE_EMAIL), usuario único, token CSRF y escape de la salida con htmlspecialchars.
- **Inicio de sesión y panel principal:** login.php verifica con password_verify, guarda el intento en cv_accesos, cambia el ID de sesión y guarda el rol; index.php muestra los contadores y las visitas recientes según el rol.
- **Seguridad:** contraseñas con password_hash, control de acceso por rol (administrador, recepcionista, docente), cookies de sesión httponly y samesite, y transacciones al registrar una visita.

Pruebas unitarias

Hicimos casos de prueba para verificar cada componente. La columna «Resultado esperado» dice cómo debería comportarse el sistema; el equipo anota el resultado obtenido cuando los ejecuta.

N.º	Componente	Caso de prueba	Resultado esperado
1	login.php	Usuario admin con contraseña correcta	Acceso concedido y redirección a index.php

N.º	Componente	Caso de prueba	Resultado esperado
2	login.php	Contraseña incorrecta	Mensaje de error y registro «Fallido» en cv_accesos
3	login.php	Usuario inactivo o inexistente	Acceso denegado
4	config.php	Abrir una página sin sesión	Redirección a login.php
5	config.php	Recepcionista abre reportes.php	Error 403 «Acceso restringido»
6	registrar_visita.php	Enviar el formulario con nombre vacío	Mensaje «Completa todos los campos obligatorios»
7	registrar_visita.php	Visitante nuevo con datos válidos	Se crea el visitante y la visita con estado «Dentro»
8	registrar_visita.php	Visitante con documento ya existente	Se actualiza el visitante y no se duplica
9	registrar_visita.php	Destino con correo válido	Se crea cv_correos y se intenta el envío
10	registrar_visita.php	Destino sin correo	notificacion_estado = «Sin correo»
11	registrar_salida.php	Registrar salida de una visita «Dentro»	Estado «Finalizada» y hora_salida con la hora actual
12	registrar_salida.php	Registrar salida dos veces	Mensaje «La visita ya fue finalizada»
13	reportes.php	Fecha inicial mayor que la final	Mensaje de error de fechas
14	reportes.php	Filtrar por estado «Dentro»	Solo se listan visitas dentro
15	reportes.php	Exportar a CSV	Se descarga el archivo con los resultados
16	usuarios.php	Crear usuario con nombre de usuario repetido	Se rechaza el registro
17	notificaciones.php	Docente marca un aviso como leído	leida = 1 y el contador baja
18	cambiar_password.php	Contraseña actual incorrecta	No se cambia la contraseña

Producto obtenido en la etapa 4: Costo del proyecto

El costo lo calculamos para un proyecto de dos meses con cuatro integrantes, en dólares estadounidenses. Los salarios y precios son referenciales del mercado salvadoreño; el equipo los ajustará con cotizaciones reales.

Costos directos

Recursos humanos

Rol	US$/mes	Meses	Subtotal
Analista y líder de proyecto	$ 650.00	2	$ 1,300.00
Programador back-end (PHP y MySQL)	$ 600.00	2	$ 1,200.00
Programador front-end y diseñador de interfaz	$ 550.00	2	$ 1,100.00
Tester y documentación	$ 450.00	1.5	$ 675.00
Total recursos humanos			**$ 4,275.00**

Herramientas y software

Herramienta	Costo
IDE Visual Studio Code (código abierto)	$ 0.00
XAMPP, PHP y MySQL/MariaDB (código abierto)	$ 0.00
PHPMailer (código abierto)	$ 0.00
Bootstrap 5 (código abierto)	$ 0.00
Dia / Graphviz para diagramas (código abierto)	$ 0.00
Git y GitHub (plan gratuito)	$ 0.00
Microsoft Office / Word (licencia educativa)	$ 0.00
Total herramientas y software	**$ 0.00**

Hardware

Equipo	Costo
Depreciación de 4 computadoras portátiles (US$600 c/u, 36 meses, 2 meses de uso)	$ 133.33
Computadora de recepción para operar el sistema	$ 450.00
Lector de documentos / cámara web para recepción	$ 45.00
Total hardware	**$ 628.33**

Infraestructura

Servicio	Costo
Hosting web (plan anual básico)	$ 60.00
Dominio (anual)	$ 15.00
Certificado SSL (incluido con el hosting)	$ 0.00
Servicio de correo SMTP (Gmail, gratuito)	$ 0.00
Total infraestructura	**$ 75.00**

Total de costos directos: $ 4,978.33

Costos indirectos

Concepto	Costo
Alquiler y uso de oficina (2 meses)	$ 300.00
Energía eléctrica (2 meses)	$ 80.00
Internet (2 meses)	$ 60.00
Agua (2 meses)	$ 20.00
Mobiliario (depreciación)	$ 60.00
Total costos indirectos	**$ 520.00**

Contingencias y riesgos

- **Cambios en los requisitos:** cambios que pida el cliente y que no estaban en el plan original.
- **Retrasos:** tiempo extra para terminar el proyecto.

Se reserva el 15 % de los costos directos e indirectos, que está dentro del rango recomendado de 10 % a 20 %.

Resumen del costo total

Concepto	Monto
Costos directos	$ 4,978.33
Costos indirectos	$ 520.00
Subtotal	$ 5,498.33
Contingencias y riesgos (15 %)	$ 824.75
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 6,323.08**

Anexos

Anexo i. Código del software

Aquí se incluye el código fuente de la aplicación. Por seguridad, la contraseña de la base de datos y la contraseña de aplicación del correo se reemplazaron por [OCULTO]. La librería PHPMailer (carpeta PHPMailer/src) no se copia aquí; se descarga de su repositorio oficial.

conexion.php — Conexión a la base de datos

```
<?php
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);

$host = "sql306.infinityfree.com"; // Reemplaza por tu host real
$usuario = "if0_42380998";         // Usuario MySQL real
$password = "[OCULTO]";    // Contraseña MySQL real
$base_datos = "if0_42380998_grupoproyecto";

try {
    $conexion = new mysqli(
        $host,
        $usuario,
        $password,
        $base_datos
    );

    $conexion->set_charset("utf8mb4");
} catch (mysqli_sql_exception $e) {
    error_log("Error de conexión MySQL: " . $e->getMessage());
    http_response_code(500);
    exit("No se pudo conectar con la base de datos. Revisa la configuración.");
}
?>
```

config.php — Funciones de seguridad y plantilla de la interfaz

```
<?php

// ==========================================
// INAC - SISTEMA INSTITUCIONAL
// DE CONTROL DE VISITAS
// Instituto Nacional Albert Camus
// ==========================================

// CONEXIÓN A BASE DE DATOS
require_once __DIR__ . '/conexion.php';

// ZONA HORARIA
date_default_timezone_set('America/El_Salvador');

// ==========================================
// CONFIGURACIÓN DE SESIÓN
// ==========================================

if (session_status() !== PHP_SESSION_ACTIVE) {

    session_set_cookie_params([
```

```
        'httponly' => true,
        'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS'])
            && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off',
        'samesite' => 'Lax'
    ]);

    session_start();
}

// ========================================
// FUNCIONES DE SEGURIDAD
// ========================================

// Evitar código HTML no deseado
function h($v) {
    return htmlspecialchars(
        (string)($v ?? ''),
        ENT_QUOTES,
        'UTF-8'
    );
}

// Verificar que exista una sesión activa
function auth() {

    if (empty($_SESSION['usuario_id'])) {
        header('Location: login.php');
        exit;
    }
}

// Permitir acceso solo al administrador
function admin() {

    auth();

    if (($_SESSION['rol'] ?? '') !== 'administrador') {
        http_response_code(403);
        exit('Acceso restringido');
    }
}

// Crear token CSRF
function csrf() {

    if (empty($_SESSION['csrf'])) {
        $_SESSION['csrf'] = bin2hex(random_bytes(24));
    }

    return $_SESSION['csrf'];
}

// Verificar token CSRF
function checkcsrf() {

    if (!hash_equals(
        csrf(),
        (string)($_POST['csrf'] ?? '')
    )) {
        http_response_code(403);
        exit('Solicitud no válida');
    }
}
```

```
// Obtener un número entero enviado por POST
function postint($k) {

    return filter_input(
        INPUT_POST,
        $k,
        FILTER_VALIDATE_INT
    ) ?: 0;
}

// Guardar mensajes temporales
function flash($m) {
    $_SESSION['flash'] = $m;
}

// Redireccionar
function go($page) {
    header('Location: ' . $page);
    exit;
}

// ========================================
// INTERFAZ PRINCIPAL DE INAC
// ========================================

function header_ui($title) {

    auth();

    $rol = $_SESSION['rol'] ?? '';
    $nombre = $_SESSION['nombre'] ?? '';

    // Detectar la página actual
    $pagina = basename(
        parse_url(
            $_SERVER['REQUEST_URI'] ?? '',
            PHP_URL_PATH
        )
    );

    // Resaltar la opción seleccionada
    $activo = function($archivo) use ($pagina) {
        return $pagina === $archivo ? ' active' : '';
    };

    ?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title><?= h($title) ?> | INAC</title>

    <!-- BOOTSTRAP -->
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
    >
```

```
    <!-- ESTILOS DEL SISTEMA -->
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css?v=3">

</head>

<body>

<div class="shell">

    <!-- ====================================
         MENÚ LATERAL
    ==================================== -->

    <aside class="sidebar">

        <!-- LOGO Y NOMBRE INSTITUCIONAL -->

        <div class="brand">

            <img
                src="imagenes/camuslogo.png"
                alt="Logo del Instituto Nacional Albert Camus"
                class="brand-logo"
            >

            <div>INAC</div>

            <small>
                Control Institucional de Visitas
            </small>

        </div>

        <!-- OPCIONES DEL MENÚ -->

        <nav class="nav flex-column gap-1">

            <!-- PANEL PRINCIPAL -->

            <a
                class="<?= $activo('index.php') ?>"
                href="index.php"
            >
                ▦ Panel principal
            </a>

            <!-- ADMINISTRADOR Y RECEPCIONISTA -->

            <?php if (
                in_array(
                    $rol,
                    ['administrador', 'recepcionista'],
                    true
                )
            ): ?>

                <a
                    class="<?= $activo('registrar_visita.php') ?>"
                    href="registrar_visita.php"
                >
                    + Registrar visita
                </a>
```

```
            <a
                class="<?= $activo('registrar_salida.php') ?>"
                href="registrar_salida.php"
            >
                ↗ Registrar salida
            </a>

        <?php endif; ?>

        <!-- NOTIFICACIONES -->

        <a
            class="<?= $activo('notificaciones.php') ?>"
            href="notificaciones.php"
        >
            ♧ Notificaciones
        </a>

        <!-- OPCIONES DEL ADMINISTRADOR -->

        <?php if ($rol === 'administrador'): ?>

            <a
                class="<?= $activo('personal.php') ?>"
                href="personal.php"
            >
                ♗ Personal
            </a>

            <a
                class="<?= $activo('usuarios.php') ?>"
                href="usuarios.php"
            >
                ♗ Usuarios
            </a>

            <a
                class="<?= $activo('reportes.php') ?>"
                href="reportes.php"
            >
                ▤ Reportes
            </a>

        <?php endif; ?>

    </nav>

    <!-- INFORMACIÓN DE LA SESIÓN -->

    <div class="mt-auto small opacity-75">

        <div class="mb-2">

            Sesión:
            <?= h($nombre) ?>

        </div>

        <a
            class="text-white"
            href="logout.php"
        >
            Cerrar sesión
        </a>
```

```
        </div>

    </aside>

    <!-- =====================================
         CONTENIDO PRINCIPAL
    ====================================== -->

    <main class="main">

        <div class="top">

            <h1>
                <?= h($title) ?>
            </h1>

            <span>
                <?= h(ucfirst($rol)) ?>
            </span>

        </div>

        <!-- MENSAJES DEL SISTEMA -->

        <?php if (!empty($_SESSION['flash'])): ?>

            <div class="alert alert-info">

                <?= h($_SESSION['flash']) ?>

            </div>

            <?php unset($_SESSION['flash']); ?>

        <?php endif; ?>

<?php
}

// ========================================
// PIE DE PÁGINA
// ========================================

function footer_ui() {

    echo '</main></div></body></html>';
}

?>
```

correo_config.php — Configuración del correo SMTP

```
<?php
// CONFIGURACIÓN DE CORREO - INAC

// Servidor SMTP de Gmail
define('SMTP_HOST', 'smtp.gmail.com');

// Correo que enviará las notificaciones
define('SMTP_USER', 'inacproyecto@gmail.com');
```

```
// Contraseña de aplicación de Google
// NO es la contraseña normal de Gmail
define('SMTP_PASS', '[OCULTO]');

// Puerto SMTP
define('SMTP_PORT', 587);

// Correo remitente
define('SMTP_FROM', 'inacproyecto@gmail.com');

// Nombre que verá el destinatario
define('SMTP_FROM_NAME', 'INAC - Control de Visitas');
?>
```

login.php — Inicio de sesión

```
<?php

// ==========================================
// INAC - INICIO DE SESIÓN
// Instituto Nacional Albert Camus
// ==========================================

require_once __DIR__ . '/config.php';

// Si ya inició sesión, ir al panel principal
if (!empty($_SESSION['usuario_id'])) {
    go('index.php');
}

$error = '';

// ==========================================
// PROCESAR INICIO DE SESIÓN
// ==========================================

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    // Verificar seguridad del formulario
    checkcsrf();

    $user = trim($_POST['usuario'] ?? '');
    $pass = (string)($_POST['password'] ?? '');

    // Buscar usuario activo
    $st = $conexion->prepare(
        "SELECT id, nombre, password, rol
         FROM cv_usuarios
         WHERE usuario = ?
         AND estado = 1
         LIMIT 1"
    );

    $st->bind_param('s', $user);
    $st->execute();

    $row = $st->get_result()->fetch_assoc();
    $st->close();

    // Verificar contraseña
    $ok = $row && password_verify(
        $pass,
```

```
        $row['password']
    );

    $uid = $row ? (int)$row['id'] : null;
    $estado = $ok ? 'Correcto' : 'Fallido';

    // Registrar intento de acceso
    $log = $conexion->prepare(
        "INSERT INTO cv_accesos
         (usuario_id, resultado)
         VALUES (?, ?)"
    );

    $log->bind_param('is', $uid, $estado);
    $log->execute();
    $log->close();

    // Si los datos son correctos
    if ($ok) {

        // Renovar identificador de sesión
        session_regenerate_id(true);

        $_SESSION['usuario_id'] = $uid;
        $_SESSION['nombre'] = $row['nombre'];
        $_SESSION['rol'] = $row['rol'];

        // Ir al panel principal
        go('index.php');
    }

    // Mensaje si los datos son incorrectos
    $error = 'Usuario o contraseña incorrectos.';
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>

    <meta charset="UTF-8">

    <meta name="viewport"
          content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <title>Iniciar sesión | INAC</title>

    <!-- BOOTSTRAP -->
    <link
        href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet"
    >

    <!-- ESTILOS DEL SISTEMA -->
    <link rel="stylesheet" href="estilo.css?v=3">

    <style>

        /* TARJETA DE INICIO DE SESIÓN */

        .login-card {
            max-width: 430px;
```

```
    width: 94%;
    padding: 35px;
    border-radius: 22px;
    background: white;
    box-shadow: 0 20px 55px rgba(0,0,0,0.25);
}

/* LOGO DEL INSTITUTO */

.login-logo {
    display: block;
    width: 125px;
    height: 125px;
    object-fit: contain;
    margin: 0 auto 15px;
    border-radius: 50%;
    background: white;
}

/* NOMBRE INAC */

.login-title {
    font-size: 34px;
    font-weight: 800;
    color: #112e60;
    margin-bottom: 5px;
}

/* DESCRIPCIÓN */

.login-subtitle {
    font-size: 14px;
    color: #64748b;
    line-height: 1.5;
}

/* BOTÓN */

.login-button {
    padding: 12px;
    font-weight: 700;
    font-size: 15px;
    border-radius: 10px;
}

/* PIE INSTITUCIONAL */

.login-footer {
    text-align: center;
    margin-top: 22px;
    font-size: 12px;
    color: #94a3b8;
}

@media (max-width: 480px) {

    .login-card {
        padding: 25px;
    }

    .login-logo {
        width: 105px;
        height: 105px;
    }
```

```
            .login-title {
                font-size: 29px;
            }

        }

    </style>

</head>

<body class="login-bg">

    <div class="login-card">

        <!-- LOGO Y NOMBRE DEL INSTITUTO -->

        <div class="text-center mb-4">

            <img
                src="imagenes/camuslogo.png"
                alt="Logo del Instituto Nacional Albert Camus"
                class="login-logo"
            >

            <h2 class="login-title">
                INAC
            </h2>

            <p class="login-subtitle">
                Sistema Institucional de Control de Visitas
            </p>

        </div>

        <!-- MENSAJE DE ERROR -->

        <?php if ($error): ?>

            <div class="alert alert-danger">
                <?= h($error) ?>
            </div>

        <?php endif; ?>

        <!-- FORMULARIO DE INICIO DE SESIÓN -->

        <form method="POST">

            <!-- SEGURIDAD CSRF -->

            <input
                type="hidden"
                name="csrf"
                value="<?= h(csrf()) ?>"
            >

            <!-- USUARIO -->

            <div class="mb-3">

                <label class="form-label">
                    Usuario
                </label>
```

```
                <input
                    type="text"
                    class="form-control"
                    name="usuario"
                    maxlength="50"
                    placeholder="Ingrese su usuario"
                    autocomplete="username"
                    required
                >

            </div>

            <!-- CONTRASEÑA -->

            <div class="mb-4">

                <label class="form-label">
                    Contraseña
                </label>

                <input
                    type="password"
                    class="form-control"
                    name="password"
                    placeholder="Ingrese su contraseña"
                    autocomplete="current-password"
                    required
                >

            </div>

            <!-- BOTÓN INICIAR SESIÓN -->

            <button
                type="submit"
                class="btn btn-primary w-100 login-button"
            >
                Iniciar sesión
            </button>

        </form>

        <!-- PIE DE PÁGINA -->

        <div class="login-footer">
            Instituto Nacional Albert Camus
            <div>INAC - Control de Visitas</div>
        </div>

    </div>

</body>
</html>
```

logout.php — Cierre de sesión

```
<?php
require_once
__DIR__.'/config.php';$_SESSION=[];if(ini_get('session.use_cookies')){$p=session_get_cookie_param
s();setcookie(session_name(),'',time()-
3600,$p['path'],$p['domain'],$p['secure'],$p['httponly']);}session_dest
roy();header('Location: login.php');exit;
```

index.php — Panel principal

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';
auth();

$role = $_SESSION['rol'];
$uid = (int)$_SESSION['usuario_id'];

function countq($db, $sql) {
    $resultado = $db->query($sql);
    return (int)$resultado->fetch_row()[0];
}

$visitantes = countq(
    $conexion,
    "SELECT COUNT(*) FROM cv_visitantes"
);

$hoy = countq(
    $conexion,
    "SELECT COUNT(*) FROM cv_visitas WHERE fecha = CURDATE()"
);

$dentro = countq(
    $conexion,
    "SELECT COUNT(*) FROM cv_visitas WHERE estado = 'Dentro'"
);

$st = $conexion->prepare(
    "SELECT COUNT(*) FROM cv_notificaciones
     WHERE usuario_id = ? AND leida = 0"
);
$st->bind_param('i', $uid);
$st->execute();
$avisos = (int)$st->get_result()->fetch_row()[0];
$st->close();

if ($role === 'docente') {
    $st = $conexion->prepare(
        "SELECT v.id,
                t.nombre AS visitante,
                p.nombre AS destino,
                v.motivo,
                v.hora_entrada,
                v.estado
         FROM cv_visitas v
         INNER JOIN cv_visitantes t
            ON t.id = v.visitante_id
         INNER JOIN cv_personal p
            ON p.id = v.personal_id
         WHERE p.usuario_id = ?
         ORDER BY v.id DESC
         LIMIT 20"
    );
    $st->bind_param('i', $uid);
    $st->execute();
    $visitas = $st->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    $st->close();
} else {
    $visitas = $conexion->query(
```

```
        "SELECT v.id,
                t.nombre AS visitante,
                p.nombre AS destino,
                v.motivo,
                v.hora_entrada,
                v.estado
         FROM cv_visitas v
         INNER JOIN cv_visitantes t
            ON t.id = v.visitante_id
         LEFT JOIN cv_personal p
            ON p.id = v.personal_id
         ORDER BY v.id DESC
         LIMIT 20"
    )->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
}

header_ui('Panel principal');
?>

<div class="row g-3 mb-4">

    <?php
    $metricas = [
        ['Visitantes', $visitantes],
        ['Visitas hoy', $hoy],
        ['Personas dentro', $dentro],
        ['Avisos sin leer', $avisos]
    ];
    ?>

    <?php foreach ($metricas as $item): ?>
        <div class="col-6 col-xl-3">
            <div class="panel p-4">
                <div class="text-secondary">
                    <?= h($item[0]) ?>
                </div>
                <div class="metric">
                    <?= (int)$item[1] ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    <?php endforeach; ?>

</div>

<div class="panel p-4 mb-4">

    <div class="d-flex justify-content-between
                align-items-center mb-3 flex-wrap gap-2">

        <h4 class="mb-0">Visitas recientes</h4>

        <div class="d-flex gap-2 flex-wrap">

            <?php if ($role !== 'docente'): ?>

                <a href="registrar_visita.php"
                   class="btn btn-primary">
                    + Nueva visita
                </a>

                <a href="registrar_salida.php"
                   class="btn btn-outline-primary">
                    Registrar salida
```

```
            </a>

        <?php endif; ?>

        <?php if ($role === 'administrador'): ?>

            <a href="reportes.php"
               class="btn btn-outline-primary">
                Ver reportes
            </a>

        <?php endif; ?>

    </div>

</div>

<div class="table-responsive">

    <table class="table table-hover align-middle">

        <thead>
            <tr>
                <th>Visitante</th>
                <th>Destino</th>
                <th>Motivo</th>
                <th>Entrada</th>
                <th>Estado</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

            <?php foreach ($visitas as $r): ?>

                <tr>
                    <td><?= h($r['visitante']) ?></td>
                    <td><?= h($r['destino'] ?? 'Sin asignar') ?></td>
                    <td><?= h($r['motivo']) ?></td>
                    <td><?= h($r['hora_entrada']) ?></td>

                    <td>
                        <?php if ($r['estado'] === 'Dentro'): ?>
                            <span class="badge bg-primary">
                                Dentro
                            </span>
                        <?php else: ?>
                            <span class="badge bg-success">
                                <?= h($r['estado']) ?>
                            </span>
                        <?php endif; ?>
                    </td>
                </tr>

            <?php endforeach; ?>

            <?php if (!$visitas): ?>
                <tr>
                    <td colspan="5"
                        class="text-center text-secondary">
                        No hay visitas registradas.
                    </td>
                </tr>
            <?php endif; ?>
```

```
            </tbody>
        </table>

    </div>

</div>

<?php footer_ui(); ?>
```

registrar_visita.php — Registro de entrada

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';

auth();

if ($_SESSION['rol'] === 'docente') {
    http_response_code(403);
    exit('Acceso restringido.');
}

require_once __DIR__ . '/enviar_correo.php';

$error = '';
$datos = [];

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    checkcsrf();

    $datos = $_POST;

    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $documento = trim($_POST['documento'] ?? '');
    $telefono = trim($_POST['telefono'] ?? '');
    $institucion = trim($_POST['institucion'] ?? '');
    $motivo = trim($_POST['motivo'] ?? '');
    $pid = postint('personal_id');
    $uid = (int)$_SESSION['usuario_id'];

    if ($nombre === '' || $motivo === '' || $pid <= 0) {
        $error = 'Completa todos los campos obligatorios.';
    } elseif (
        mb_strlen($nombre) > 120 ||
        mb_strlen($motivo) > 255 ||
        mb_strlen($documento) > 30 ||
        mb_strlen($telefono) > 20 ||
        mb_strlen($institucion) > 120
    ) {
        $error = 'Uno de los campos supera el límite permitido.';
    } else {
        $guardado = false;
        $transaccion = false;
        $visita = 0;
        $estadoCorreo = 'Sin correo';
        $dest = null;

        try {
            // Comprobar el destino
            $st = $conexion->prepare(
                "SELECT id,nombre,correo,usuario_id
                 FROM cv_personal
```

```
     WHERE id = ? AND estado = 1"
);
$st->bind_param('i', $pid);
$st->execute();
$dest = $st->get_result()->fetch_assoc();
$st->close();

if (!$dest) {
    throw new Exception('El destino no está disponible.');
}

$conexion->begin_transaction();
$transaccion = true;

// Buscar visitante por documento
$vid = 0;

if ($documento !== '') {
    $st = $conexion->prepare(
        "SELECT id FROM cv_visitantes
         WHERE documento = ? LIMIT 1"
    );
    $st->bind_param('s', $documento);
    $st->execute();
    $anterior = $st->get_result()->fetch_assoc();
    $st->close();

    if ($anterior) {
        $vid = (int)$anterior['id'];
    }
}

if ($vid > 0) {
    $st = $conexion->prepare(
        "UPDATE cv_visitantes
         SET nombre = ?, telefono = ?,
             institucion = ?
         WHERE id = ?"
    );
    $st->bind_param(
        'sssi',
        $nombre, $telefono, $institucion, $vid
    );
    $st->execute();
    $st->close();
} else {
    $doc = $documento !== '' ? $documento : null;

    $st = $conexion->prepare(
        "INSERT INTO cv_visitantes
         (documento,nombre,telefono,institucion)
         VALUES (?,?,?,?)"
    );
    $st->bind_param(
        'ssss',
        $doc, $nombre, $telefono, $institucion
    );
    $st->execute();
    $vid = (int)$conexion->insert_id;
    $st->close();
}

$estadoCorreo = filter_var(
    $dest['correo'] ?? '',
```

```
            FILTER_VALIDATE_EMAIL
        ) ? 'Pendiente' : 'Sin correo';

        // Registrar entrada
        $st = $conexion->prepare(
            "INSERT INTO cv_visitas
             (visitante_id,personal_id,motivo,
              fecha,hora_entrada,estado,
              registrado_por,notificacion_estado)
             VALUES
             (?,?,?,CURDATE(),NOW(),'Dentro',?,?)"
        );

        $st->bind_param(
            'iisis',
            $vid, $pid, $motivo, $uid, $estadoCorreo
        );
        $st->execute();
        $visita = (int)$conexion->insert_id;
        $st->close();

        // Crear notificación interna
        if (!empty($dest['usuario_id'])) {
            $receptor = (int)$dest['usuario_id'];

            $mensaje = 'Nueva visita de '.$nombre.
                '. Motivo: '.$motivo;

            $st = $conexion->prepare(
                "INSERT INTO cv_notificaciones
                 (mensaje,fecha,leida,usuario_id,visita_id)
                 VALUES (?,NOW(),0,?,?)"
            );
            $st->bind_param(
                'sii',
                $mensaje, $receptor, $visita
            );
            $st->execute();
            $st->close();
        }

        // Preparar historial del correo
        if ($estadoCorreo === 'Pendiente') {
            $correo = $dest['correo'];

            $st = $conexion->prepare(
                "INSERT INTO cv_correos
                 (visita_id,destinatario)
                 VALUES (?,?)"
            );
            $st->bind_param('is', $visita, $correo);
            $st->execute();
            $st->close();
        }

        $conexion->commit();
        $transaccion = false;
        $guardado = true;

    } catch (Throwable $e) {
        if ($transaccion) {
            try {
                $conexion->rollback();
            } catch (Throwable $ignore) {}
```

```
    }

    error_log('INAC registro: '.$e->getMessage());

    $error = 'No se pudo registrar la visita. '
           . 'Comprueba los datos e inténtalo nuevamente.';
}

// El correo se intenta únicamente si la visita
// ya quedó guardada en la base de datos.
if ($guardado) {
    $ok = false;

    if ($estadoCorreo === 'Pendiente') {
        try {
            $ok = enviarCorreoVisita(
                $dest['correo'],
                $dest['nombre'],
                $nombre,
                $motivo,
                date('Y-m-d H:i:s')
            );
        } catch (Throwable $e) {
            error_log('INAC correo: '.$e->getMessage());
        }

        $estadoFinal = $ok ? 'Enviada' : 'Error';

        try {
            $st = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_visitas
                 SET notificacion_estado = ?
                 WHERE id = ?"
            );
            $st->bind_param(
                'si', $estadoFinal, $visita
            );
            $st->execute();
            $st->close();

            $st = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_correos
                 SET estado = ?,
                     intentos = intentos + 1,
                     enviado_en = IF(
                         ? = 'Enviada', NOW(), NULL
                     ),
                     ultimo_error = IF(
                         ? = 'Error',
                         'Revisar SMTP o proveedor',
                         NULL
                     )
                 WHERE visita_id = ?"
            );
            $st->bind_param(
                'sssi',
                $estadoFinal,
                $estadoFinal,
                $estadoFinal,
                $visita
            );
            $st->execute();
            $st->close();
```

```
                } catch (Throwable $e) {
                    error_log(
                        'INAC estado correo: '.$e->getMessage()
                    );
                }
            }

            if ($estadoCorreo === 'Sin correo') {
                $mensajeFinal = 'Destino sin correo configurado.';
            } elseif ($ok) {
                $mensajeFinal = 'Correo aceptado por el servidor SMTP.';
            } else {
                $mensajeFinal = 'Correo no enviado. Revisar SMTP.';
            }

            flash(
                'Visita #'.$visita.' registrada correctamente. '.
                $mensajeFinal
            );

            go('index.php');
        }
    }
}

$personal = $conexion->query(
    "SELECT id,nombre,cargo,departamento
     FROM cv_personal
     WHERE estado = 1
     ORDER BY nombre"
)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

header_ui('Registrar visita');
?>

<div class="panel p-4" style="max-width:950px">

    <h4 class="mb-2">Registrar nueva visita</h4>

    <p class="text-secondary mb-4">
        Completa los datos del visitante y selecciona
        a quién se dirige. Al validar la entrada,
        INAC generará la notificación correspondiente.
    </p>

    <?php if ($error): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?= h($error) ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">
        <input type="hidden" name="csrf"
               value="<?= h(csrf()) ?>">

        <h5 class="mb-3">Datos del visitante</h5>

        <div class="row g-3">
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">
                    Nombre completo *
                </label>
                <input class="form-control"
                       name="nombre"
```

```
                maxlength="120"
                value="<?= h($datos['nombre'] ?? '') ?>"
                required>
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">
                Documento de identidad
            </label>
            <input class="form-control"
                   name="documento"
                   maxlength="30"
                   value="<?= h($datos['documento'] ?? '') ?>">
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">Teléfono</label>
            <input class="form-control"
                   name="telefono"
                   maxlength="20"
                   value="<?= h($datos['telefono'] ?? '') ?>">
        </div>

        <div class="col-md-6">
            <label class="form-label">
                Institución de procedencia
            </label>
            <input class="form-control"
                   name="institucion"
                   maxlength="120"
                   value="<?= h($datos['institucion'] ?? '') ?>">
        </div>
    </div>

    <hr class="my-4">

    <h5 class="mb-3">Información de la visita</h5>

    <div class="row g-3">
        <div class="col-12">
            <label class="form-label">
                Docente o departamento *
            </label>

            <select class="form-select"
                    name="personal_id" required>
                <option value="">
                    Selecciona un destino
                </option>

                <?php foreach ($personal as $p): ?>
                    <option value="<?= (int)$p['id'] ?>"
                        <?= (int)($datos['personal_id'] ?? 0)
                            === (int)$p['id']
                            ? 'selected' : '' ?>>
                        <?= h(
                            $p['nombre'].' — '.$p['cargo'].
                            ' / '.$p['departamento']
                        ) ?>
                    </option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
        </div>
```

```
            <div class="col-12">
                <label class="form-label">
                    Motivo de visita *
                </label>
                <textarea class="form-control"
                          name="motivo"
                          maxlength="255"
                          rows="4"
                          placeholder="Explica el motivo de la visita..."
                          required><?= h($datos['motivo'] ?? '') ?></textarea>
            </div>

            <div class="col-12">
                <div class="alert alert-info">
                    Al validar la entrada, se registrará
                    la visita y se generará un aviso
                    para la persona seleccionada.
                </div>
            </div>

            <div class="col-12 d-flex gap-2 flex-wrap">
                <button type="submit"
                        class="btn btn-primary">
                    Validar entrada y notificar
                </button>

                <a href="index.php"
                   class="btn btn-outline-secondary">
                    Cancelar
                </a>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>

<?php footer_ui(); ?>
```

registrar_salida.php — Registro de salida

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';

auth();

// Solo administrador y recepcionista
if (!in_array(
    $_SESSION['rol'],
    ['administrador', 'recepcionista'],
    true
)) {
    http_response_code(403);
    exit('No tienes permiso para registrar salidas.');
}

$error = '';

// REGISTRAR SALIDA
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    checkcsrf();

    $id = postint('id');
```

```
    if ($id <= 0) {
        $error = 'Selecciona una visita válida.';
    } else {

        try {

            // Actualizar solo visitas que siguen dentro
            $st = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_visitas
                 SET estado = 'Finalizada',
                     hora_salida = NOW()
                 WHERE id = ?
                 AND estado = 'Dentro'"
            );

            $st->bind_param('i', $id);
            $st->execute();

            $actualizadas = $st->affected_rows;
            $st->close();

            if ($actualizadas === 1) {
                flash('Salida registrada correctamente.');
                go('registrar_salida.php');
            } else {
                $error = 'La visita ya fue finalizada o no existe.';
            }

        } catch (Throwable $e) {
            error_log('INAC salida: ' . $e->getMessage());

            $error = 'No se pudo registrar la salida. '
                   . 'Revisa la estructura de cv_visitas.';
        }
    }
}

// CONSULTAR PERSONAS DENTRO
$visitas = $conexion->query(
    "SELECT
        v.id,
        vi.nombre AS visitante,
        vi.documento,
        p.nombre AS destino,
        v.motivo,
        v.fecha,
        v.hora_entrada
     FROM cv_visitas v
     INNER JOIN cv_visitantes vi
        ON vi.id = v.visitante_id
     INNER JOIN cv_personal p
        ON p.id = v.personal_id
     WHERE v.estado = 'Dentro'
     ORDER BY v.hora_entrada DESC, v.id DESC"
)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

$total = count($visitas);

header_ui('Registrar salida');
?>

<div class="panel p-4 mb-4">
```

```
<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">

    <div>
        <h4 class="mb-1">Registrar salida de visitantes</h4>
        <p class="text-secondary mb-0">
            Selecciona al visitante que está saliendo del instituto.
        </p>
    </div>

    <span class="badge bg-primary">
        <?= $total ?> dentro
    </span>

</div>

<?php if ($error): ?>
    <div class="alert alert-danger">
        <?= h($error) ?>
    </div>
<?php endif; ?>

<?php if (!$visitas): ?>

    <div class="alert alert-success">
        No hay visitantes pendientes de salida.
    </div>

<?php else: ?>

    <div class="table-responsive">

        <table class="table table-hover align-middle">

            <thead>
                <tr>
                    <th>Visita</th>
                    <th>Visitante</th>
                    <th>Documento</th>
                    <th>Destino</th>
                    <th>Motivo</th>
                    <th>Entrada</th>
                    <th>Acción</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <?php foreach ($visitas as $v): ?>

                    <tr>

                        <td>#<?= (int)$v['id'] ?></td>

                        <td><?= h($v['visitante']) ?></td>

                        <td>
                            <?= h($v['documento'] ?: 'Sin documento') ?>
                        </td>

                        <td><?= h($v['destino']) ?></td>

                        <td><?= h($v['motivo']) ?></td>

                        <td><?= h($v['hora_entrada']) ?></td>
```

```
                            <td>
                                <form method="POST"
                                      onsubmit="return confirm('¿Confirmar la salida de este
visitante?');">

                                    <input type="hidden"
                                           name="csrf"
                                           value="<?= h(csrf()) ?>">

                                    <input type="hidden"
                                           name="id"
                                           value="<?= (int)$v['id'] ?>">

                                    <button type="submit"
                                            class="btn btn-sm btn-primary">
                                        Registrar salida
                                    </button>

                                </form>
                            </td>

                        </tr>

                    <?php endforeach; ?>

                </tbody>
            </table>

        </div>

    <?php endif; ?>

</div>

<?php footer_ui(); ?>
```

salida.php — Salida (versión simple)

```
<?php require_once
__DIR__.'/config.php';auth();if($_SESSION['rol']==='docente'){http_response_code(403);exit(
'Acceso
restringido');}if($_SERVER['REQUEST_METHOD']==='POST'){checkcsrf();$id=postint('id');$st=$conexion->pr
epare("UPDATE cv_visitas SET estado='Finalizada',hora_salida=NOW() WHERE id=? AND
estado='Dentro'");$st->bind_
param('i',$id);$st->execute();flash($st->affected_rows?'Salida registrada correctamente.':'La visita ya
fue fi
nalizada.');go('salida.php');}$rows=$conexion->query("SELECT v.id,t.nombre,v.motivo,v.hora_entrada FROM
cv_vis
itas v JOIN cv_visitantes t ON t.id=v.visitante_id WHERE v.estado='Dentro' ORDER BY v.id
DESC");header_ui('Reg
istrar salida');?><div class="panel p-4"><div class="table-responsive"><table
class="table"><thead><tr><th>Vis
itante</th><th>Motivo</th><th>Entrada</th><th>Acción</th></tr></thead><tbody><?php
while($r=$rows->fetch_assoc
()):?><tr><td><?=h($r['nombre'])?></td><td><?=h($r['motivo'])?></td><td><?=h($r['hora_entrada'])?></td>
<td><fo
rm method="post" onsubmit="return confirm('¿Registrar la salida?')"><input type="hidden" name="csrf"
value="<?
=h(csrf())?>"><input type="hidden" name="id" value="<?=h($r['id'])?>"><button class="btn btn-outline-
primary b
tn-sm">Registrar salida</button></form></td></tr><?php endwhile;?></tbody></table></div></div><?php
footer_ui(
```

```
);
```

enviar_correo.php — Envío de correo con PHPMailer

```
<?php
// ========================================
// INAC - SISTEMA DE CONTROL DE VISITAS
// ENVÍO DE CORREOS CON PHPMAILER
// ========================================

// Configuración SMTP
require_once __DIR__ . '/correo_config.php';

// Archivos de PHPMailer
require_once __DIR__ . '/PHPMailer/src/Exception.php';
require_once __DIR__ . '/PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require_once __DIR__ . '/PHPMailer/src/SMTP.php';

// Función utilizada por registrar_visita.php
function enviarCorreoVisita(
    $email,
    $docente,
    $visitante,
    $motivo,
    $fecha
) {

    // Verificar configuración del correo
    if (
        !defined('SMTP_HOST') ||
        !defined('SMTP_USER') ||
        !defined('SMTP_PASS') ||
        !defined('SMTP_FROM') ||
        SMTP_HOST === '' ||
        SMTP_USER === '' ||
        SMTP_PASS === '' ||
        SMTP_FROM === ''
    ) {
        error_log('INAC: Configuración SMTP incompleta.');
        return false;
    }

    // Validar correo del destinatario
    if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        error_log('INAC: Correo del destinatario inválido.');
        return false;
    }

    // Crear objeto PHPMailer
    $mail = new PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer(true);

    try {

        // CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR
        $mail->isSMTP();

        $mail->Host = SMTP_HOST;
        $mail->SMTPAuth = true;
        $mail->Username = SMTP_USER;
        $mail->Password = SMTP_PASS;

        // Seguridad TLS
```

```
$mail->SMTPSecure =
    PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer::ENCRYPTION_STARTTLS;

$mail->Port = SMTP_PORT;

// Configuración de caracteres
$mail->CharSet = 'UTF-8';

// Remitente
$mail->setFrom(
    SMTP_FROM,
    SMTP_FROM_NAME
);

// Destinatario
$mail->addAddress($email, $docente);

// Respuestas
$mail->addReplyTo(SMTP_FROM, SMTP_FROM_NAME);

// CORREO EN FORMATO HTML
$mail->isHTML(true);

$mail->Subject =
    'INAC - Nueva visita registrada';

// Evitar que los datos introducidos
// se interpreten como HTML
$nombreDocente = htmlspecialchars(
    $docente,
    ENT_QUOTES,
    'UTF-8'
);

$nombreVisitante = htmlspecialchars(
    $visitante,
    ENT_QUOTES,
    'UTF-8'
);

$motivoVisita = nl2br(htmlspecialchars(
    $motivo,
    ENT_QUOTES,
    'UTF-8'
));

$fechaVisita = htmlspecialchars(
    $fecha,
    ENT_QUOTES,
    'UTF-8'
);

// Diseño del correo
$mail->Body = '
<div style="
    font-family:Arial,sans-serif;
    max-width:600px;
    margin:auto;
    border:1px solid #e2e8f0;
    border-radius:12px;
    overflow:hidden;
">

    <div style="
```

```
        background-color:#10264b;
        padding:30px;
        text-align:center;
        color:#ffffff;
    ">

        <h1 style="
            margin:0;
            font-size:32px;
            color:#ffffff;
        ">
            INAC
        </h1>

        <p style="
            margin-top:8px;
            color:#dbeafe;
        ">
            Sistema Institucional de Control de Visitas
        </p>

    </div>

    <div style="
        padding:30px;
        color:#1e293b;
    ">

        <h2 style="color:#10264b;">
            Nueva visita registrada
        </h2>

        <p>
            Estimado/a <strong>'.$nombreDocente.'</strong>:
        </p>

        <p>
            Le informamos que se ha registrado
            una persona que desea visitarle
            en las instalaciones del instituto.
        </p>

        <div style="
            background:#f1f5f9;
            padding:20px;
            border-radius:8px;
        ">

            <p>
                <strong>Visitante:</strong>
                '.$nombreVisitante.'
            </p>

            <p>
                <strong>Motivo:</strong>
                '.$motivoVisita.'
            </p>

            <p>
                <strong>Fecha y hora:</strong>
                '.$fechaVisita.'
            </p>

        </div>
```

```
                <p>
                    Por favor, comuníquese con recepción
                    para atender la visita.
                </p>

                <p>
                    Atentamente,<br>
                    <strong>Administración INAC</strong>
                </p>

            </div>

            <div style="
                background:#10264b;
                color:#ffffff;
                padding:15px;
                text-align:center;
                font-size:12px;
            ">
                Este mensaje fue generado automáticamente
                por INAC.
            </div>

        </div>';

        // Versión de texto para otros clientes
        $mail->AltBody =
            "INAC - Nueva visita registrada\n\n" .
            "Estimado/a: $docente\n\n" .
            "Se ha registrado una nueva visita.\n\n" .
            "Visitante: $visitante\n" .
            "Motivo: $motivo\n" .
            "Fecha y hora: $fecha\n\n" .
            "Comuníquese con recepción para atenderla.\n\n" .
            "Administración INAC";

        // Enviar correo
        $mail->send();

        return true;

    } catch (Throwable $e) {

        // Registrar el error sin mostrar
        // información sensible al visitante
        error_log(
            'INAC - Error SMTP: ' . $e->getMessage()
        );

        return false;
    }
}
?>
```

notificaciones.php — Notificaciones

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';

auth();
```

```
$uid = (int)$_SESSION['usuario_id'];
$esAdmin = ($_SESSION['rol'] === 'administrador');

// MARCAR NOTIFICACIÓN COMO LEÍDA
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    checkcsrf();

    $id = postint('id');

    if ($id > 0) {
        $st = $conexion->prepare(
            "UPDATE cv_notificaciones
             SET leida = 1
             WHERE id = ? AND usuario_id = ?"
        );

        $st->bind_param('ii', $id, $uid);
        $st->execute();
        $st->close();

        flash('Notificación marcada como leída.');
    }

    go('notificaciones.php');
}

// OBTENER NOTIFICACIONES DEL USUARIO
$st = $conexion->prepare(
    "SELECT id, mensaje, fecha, leida
     FROM cv_notificaciones
     WHERE usuario_id = ?
     ORDER BY id DESC
     LIMIT 100"
);

$st->bind_param('i', $uid);
$st->execute();

$notificaciones = $st->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
$st->close();

$pendientes = 0;

foreach ($notificaciones as $n) {
    if (!$n['leida']) {
        $pendientes++;
    }
}

header_ui('Mis notificaciones');
?>

<div class="panel p-4 mb-4">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3">
        <div>
            <h4 class="mb-1">Mis notificaciones</h4>
            <p class="text-secondary mb-0">
                Aquí encontrarás los avisos de visitas recibidas.
            </p>
        </div>

        <span class="badge bg-primary">
            <?= $pendientes ?> sin leer
```

```
    </span>
</div>

<?php if (empty($notificaciones)): ?>

    <div class="alert alert-info">
        No tienes notificaciones por el momento.
    </div>

<?php else: ?>

    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover align-middle">

            <thead>
                <tr>
                    <th>Mensaje</th>
                    <th>Fecha</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Acción</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <?php foreach ($notificaciones as $n): ?>

                    <tr>
                        <td>
                            <?= h($n['mensaje']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($n['fecha']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?php if ($n['leida']): ?>
                                <span class="badge bg-success">
                                    Leída
                                </span>
                            <?php else: ?>
                                <span class="badge bg-warning text-dark">
                                    Nueva
                                </span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?php if (!$n['leida']): ?>

                                <form method="POST">
                                    <input type="hidden"
                                           name="csrf"
                                           value="<?= h(csrf()) ?>">

                                    <input type="hidden"
                                           name="id"
                                           value="<?= (int)$n['id'] ?>">

                                    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary">
                                        Marcar como leída
                                    </button>
                                </form>
```

```
                                <?php else: ?>
                                    <span class="text-secondary">
                                        Revisada
                                    </span>
                                <?php endif; ?>
                            </td>
                        </tr>

                    <?php endforeach; ?>

                </tbody>
            </table>
        </div>

    <?php endif; ?>

</div>

<?php if ($esAdmin): ?>

<?php
$correos = $conexion->query(
    "SELECT c.id, c.destinatario, c.estado,
            c.intentos, c.visita_id
     FROM cv_correos c
     ORDER BY c.id DESC
     LIMIT 100"
)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
?>

<div class="panel p-4">

    <h4 class="mb-3">Historial de correos enviados</h4>

    <div class="table-responsive">

        <table class="table table-hover align-middle">

            <thead>
                <tr>
                    <th>Visita</th>
                    <th>Destinatario</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Intentos</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <?php foreach ($correos as $c): ?>

                    <tr>
                        <td>#<?= (int)$c['visita_id'] ?></td>

                        <td><?= h($c['destinatario']) ?></td>

                        <td>
                            <?php if ($c['estado'] === 'Enviada'): ?>

                                <span class="badge bg-success">
                                    Aceptada por SMTP
                                </span>
```

```
                            <?php elseif ($c['estado'] === 'Error'): ?>

                                <span class="badge bg-danger">
                                    Error
                                </span>

                            <?php else: ?>

                                <span class="badge bg-warning text-dark">
                                    Pendiente
                                </span>

                            <?php endif; ?>
                        </td>

                        <td><?= (int)$c['intentos'] ?></td>
                    </tr>

                <?php endforeach; ?>

                <?php if (!$correos): ?>
                    <tr>
                        <td colspan="4" class="text-center text-secondary">
                            No hay correos registrados.
                        </td>
                    </tr>
                <?php endif; ?>

            </tbody>
        </table>

    </div>
</div>

<?php endif; ?>

<?php footer_ui(); ?>
```

reportes.php — Reportes

```
<?php
// ========================================
// INAC - REPORTES DE VISITAS
// ========================================

require_once __DIR__ . '/config.php';

// Solo administradores
admin();

// OBTENER FILTROS
$desde = trim($_GET['desde'] ?? '');
$hasta = trim($_GET['hasta'] ?? '');
$buscar = trim($_GET['buscar'] ?? '');
$estado = trim($_GET['estado'] ?? '');
$exportar = ($_GET['exportar'] ?? '') === 'csv';

$error = '';

// VALIDAR FECHAS
function fechaValida($fecha) {
    if ($fecha === '') {
```

```
        return true;
    }

    $d = DateTime::createFromFormat('!Y-m-d', $fecha);

    return $d && $d->format('Y-m-d') === $fecha;
}

if (!fechaValida($desde) || !fechaValida($hasta)) {
    $error = 'Las fechas no son válidas.';
}

if (
    $desde !== '' &&
    $hasta !== '' &&
    $desde > $hasta
) {
    $error = 'La fecha inicial no puede ser mayor que la final.';
}

if (!in_array($estado, ['', 'Dentro', 'Finalizada'], true)) {
    $error = 'El estado seleccionado no es válido.';
}

if (mb_strlen($buscar) > 120) {
    $error = 'El texto de búsqueda es demasiado largo.';
}

// CONSULTA PRINCIPAL
$sql = "
    SELECT
        v.id,
        t.nombre AS visitante,
        t.documento,
        t.telefono,
        p.nombre AS destino,
        p.departamento,
        v.motivo,
        v.fecha,
        v.hora_entrada,
        v.hora_salida,
        v.estado,
        v.notificacion_estado
    FROM cv_visitas v
    INNER JOIN cv_visitantes t
        ON t.id = v.visitante_id
    LEFT JOIN cv_personal p
        ON p.id = v.personal_id
    WHERE 1 = 1
";

$parametros = [];
$tipos = '';

if ($desde !== '') {
    $sql .= " AND v.fecha >= ?";
    $parametros[] = $desde;
    $tipos .= 's';
}

if ($hasta !== '') {
    $sql .= " AND v.fecha <= ?";
    $parametros[] = $hasta;
    $tipos .= 's';
```

```
}

if ($buscar !== '') {
    $sql .= "
        AND (
            t.nombre LIKE ?
            OR p.nombre LIKE ?
            OR p.departamento LIKE ?
        )
    ";

    $texto = '%' . $buscar . '%';

    $parametros[] = $texto;
    $parametros[] = $texto;
    $parametros[] = $texto;

    $tipos .= 'sss';
}

if ($estado !== '') {
    $sql .= " AND v.estado = ?";
    $parametros[] = $estado;
    $tipos .= 's';
}

$sql .= " ORDER BY v.id DESC";

// CONSULTAR RESULTADOS
$visitas = [];

if ($error === '') {
    $st = $conexion->prepare($sql);

    if ($parametros) {
        $st->bind_param($tipos, ...$parametros);
    }

    $st->execute();

    $visitas = $st->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    $st->close();
}

// RESUMEN
$total = count($visitas);
$dentro = 0;
$finalizadas = 0;

foreach ($visitas as $v) {
    if ($v['estado'] === 'Dentro') {
        $dentro++;
    }

    if ($v['estado'] === 'Finalizada') {
        $finalizadas++;
    }
}

// EXPORTAR A CSV
if ($exportar && $error === '') {

    // Evitar que Excel interprete contenido
    // introducido por usuarios como fórmulas.
```

```
    function seguroCSV($valor) {
        $valor = (string)($valor ?? '');

        if (preg_match('/^[\s\x00-\x1F]*[=+\-@]/u', $valor)) {
            $valor = "'" . $valor;
        }

        return $valor;
    }

    $nombreArchivo =
        'INAC_Reporte_' . date('Y-m-d_H-i-s') . '.csv';

    header('Content-Type: text/csv; charset=UTF-8');
    header(
        'Content-Disposition: attachment; filename="' .
        $nombreArchivo . '"'
    );
    header('Cache-Control: no-store');

    $salida = fopen('php://output', 'w');

    // BOM para que Excel reconozca acentos
    fwrite($salida, "\xEF\xBB\xBF");

    // Separador compatible con Excel en español
    fwrite($salida, "sep=;\r\n");

    fputcsv($salida, [
        'ID',
        'Visitante',
        'Documento',
        'Teléfono',
        'Destino',
        'Departamento',
        'Motivo',
        'Fecha',
        'Hora de entrada',
        'Hora de salida',
        'Estado',
        'Estado del correo'
    ], ';', '"', '');

    foreach ($visitas as $v) {
        fputcsv($salida, [
            $v['id'],
            seguroCSV($v['visitante']),
            seguroCSV($v['documento']),
            seguroCSV($v['telefono']),
            seguroCSV($v['destino']),
            seguroCSV($v['departamento']),
            seguroCSV($v['motivo']),
            $v['fecha'],
            $v['hora_entrada'],
            $v['hora_salida'],
            seguroCSV($v['estado']),
            seguroCSV($v['notificacion_estado'])
        ], ';', '"', '');
    }

    fclose($salida);
    exit;
}
```

```
// INTERFAZ
header_ui('Reportes de visitas');
?>

<div class="panel p-4 mb-4">

    <h4 class="mb-2">Reportes de INAC</h4>

    <p class="text-secondary">
        Consulta el historial de entradas y salidas
        registradas en el instituto.
    </p>

    <?php if ($error): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?= h($error) ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="GET">

        <div class="row g-3">

            <div class="col-md-3">
                <label class="form-label">
                    Desde
                </label>

                <input type="date"
                       name="desde"
                       class="form-control"
                       value="<?= h($desde) ?>">
            </div>

            <div class="col-md-3">
                <label class="form-label">
                    Hasta
                </label>

                <input type="date"
                       name="hasta"
                       class="form-control"
                       value="<?= h($hasta) ?>">
            </div>

            <div class="col-md-3">
                <label class="form-label">
                    Buscar persona o destino
                </label>

                <input type="text"
                       name="buscar"
                       class="form-control"
                       maxlength="120"
                       placeholder="Nombre o departamento"
                       value="<?= h($buscar) ?>">
            </div>

            <div class="col-md-3">
                <label class="form-label">
                    Estado
                </label>

                <select name="estado" class="form-select">
```

```
                    <option value="">
                        Todos
                    </option>

                    <option value="Dentro"
                        <?= $estado === 'Dentro'
                            ? 'selected' : '' ?>>
                        Dentro
                    </option>

                    <option value="Finalizada"
                        <?= $estado === 'Finalizada'
                            ? 'selected' : '' ?>>
                        Finalizada
                    </option>

                </select>
            </div>

            <div class="col-12 d-flex gap-2 flex-wrap">

                <button type="submit"
                        class="btn btn-primary">
                    Buscar visitas
                </button>

                <button type="submit"
                        name="exportar"
                        value="csv"
                        class="btn btn-success">
                    Exportar a Excel (CSV)
                </button>

                <a href="reportes.php"
                   class="btn btn-outline-secondary">
                    Limpiar filtros
                </a>

            </div>

        </div>

    </form>

</div>

<div class="row g-3 mb-4">

    <div class="col-md-4">
        <div class="panel p-4">
            <div class="text-secondary">
                Total de visitas
            </div>

            <div class="metric">
                <?= $total ?>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
        <div class="panel p-4">
            <div class="text-secondary">
```

```
                Personas dentro
            </div>

            <div class="metric">
                <?= $dentro ?>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="col-md-4">
        <div class="panel p-4">
            <div class="text-secondary">
                Visitas finalizadas
            </div>

            <div class="metric">
                <?= $finalizadas ?>
            </div>
        </div>
    </div>

</div>

<div class="panel p-4">

    <h4 class="mb-3">Historial de visitas</h4>

    <div class="table-responsive">

        <table class="table table-hover align-middle">

            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Visitante</th>
                    <th>Destino</th>
                    <th>Motivo</th>
                    <th>Entrada</th>
                    <th>Salida</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Correo</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <?php foreach ($visitas as $v): ?>

                    <tr>

                        <td>
                            #<?= (int)$v['id'] ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($v['visitante']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($v['destino'] ?? 'Sin asignar') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($v['motivo']) ?>
```

```
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($v['hora_entrada']) ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($v['hora_salida'] ?? 'Pendiente') ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?php if ($v['estado'] === 'Dentro'): ?>

                                <span class="badge bg-primary">
                                    Dentro
                                </span>

                            <?php else: ?>

                                <span class="badge bg-success">
                                    <?= h($v['estado']) ?>
                                </span>

                            <?php endif; ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?= h($v['notificacion_estado'] ?? 'Sin correo') ?>
                        </td>

                    </tr>

                <?php endforeach; ?>

                <?php if (!$visitas): ?>

                    <tr>
                        <td colspan="8"
                            class="text-center text-secondary">
                            No se encontraron visitas.
                        </td>
                    </tr>

                <?php endif; ?>

            </tbody>
        </table>

    </div>

</div>

<?php footer_ui(); ?>
```

usuarios.php — Gestión de usuarios

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';

admin();

$error = '';
```

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {

    checkcsrf();

    $accion = $_POST['accion'] ?? '';

    // CREAR NUEVO USUARIO
    if ($accion === 'crear') {

        $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
        $usuario = trim($_POST['usuario'] ?? '');
        $pass = (string)($_POST['password'] ?? '');
        $rol = $_POST['rol'] ?? '';

        if ($nombre === '') {
            $error = 'Debes escribir el nombre completo.';

        } elseif ($usuario === '') {
            $error = 'Debes escribir el nombre de usuario.';

        } elseif (strlen($pass) < 4) {
            $error = 'La contraseña debe tener mínimo 4 caracteres.';

        } elseif (strlen($nombre) > 100 ||
                  strlen($usuario) > 50) {
            $error = 'El nombre o usuario es demasiado largo.';

        } elseif (!in_array($rol, [
            'administrador',
            'recepcionista',
            'docente'
        ], true)) {
            $error = 'Selecciona un rol válido.';

        } else {

            try {

                $hash = password_hash(
                    $pass,
                    PASSWORD_DEFAULT
                );

                $stmt = $conexion->prepare(
                    "INSERT INTO cv_usuarios
                    (nombre, usuario, password, rol, estado)
                    VALUES (?, ?, ?, ?, 1)"
                );

                $stmt->bind_param(
                    'ssss',
                    $nombre,
                    $usuario,
                    $hash,
                    $rol
                );

                $stmt->execute();
                $stmt->close();

                flash('Usuario creado correctamente.');
                go('usuarios.php');
```

```
        } catch (Throwable $e) {
            $error = 'No se pudo crear el usuario. Es posible que ya exista.';
        }
    }
}

// CAMBIAR CONTRASEÑA
elseif ($accion === 'password') {

    $id = (int)($_POST['id'] ?? 0);
    $nueva = (string)($_POST['nueva_password'] ?? '');

    if ($id <= 0) {
        $error = 'Usuario inválido.';

    } elseif (strlen($nueva) < 4) {
        $error = 'La contraseña debe tener mínimo 4 caracteres.';

    } else {

        try {

            $hash = password_hash(
                $nueva,
                PASSWORD_DEFAULT
            );

            $stmt = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_usuarios
                 SET password = ?
                 WHERE id = ?"
            );

            $stmt->bind_param('si', $hash, $id);
            $stmt->execute();
            $stmt->close();

            flash('Contraseña actualizada correctamente.');
            go('usuarios.php');

        } catch (Throwable $e) {
            $error = 'No se pudo actualizar la contraseña.';
        }
    }
}

// ACTIVAR O DESACTIVAR USUARIO
elseif ($accion === 'estado') {

    $id = (int)($_POST['id'] ?? 0);

    if ($id === (int)$_SESSION['usuario_id']) {
        $error = 'No puedes desactivar tu propia cuenta.';

    } elseif ($id <= 0) {
        $error = 'Usuario inválido.';

    } else {

        try {

            $stmt = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_usuarios
                 SET estado = IF(estado = 1, 0, 1)
```

```
                    WHERE id = ?"
                );

                $stmt->bind_param('i', $id);
                $stmt->execute();
                $stmt->close();

                flash('Estado del usuario actualizado.');
                go('usuarios.php');

            } catch (Throwable $e) {
                $error = 'No se pudo actualizar el usuario.';
            }
        }
    }
}

// CONSULTAR USUARIOS
$rows = $conexion->query(
    "SELECT id, nombre, usuario, rol, estado
     FROM cv_usuarios
     ORDER BY id DESC"
);

$usuarios = $rows->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

header_ui('Administrar usuarios');
?>

<!-- CREAR USUARIO -->
<div class="panel p-4 mb-4">

    <h4 class="mb-3">Crear nuevo usuario</h4>

    <?php if ($error): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?= h($error) ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">

        <input type="hidden"
               name="csrf"
               value="<?= h(csrf()) ?>">

        <input type="hidden"
               name="accion"
               value="crear">

        <div class="row g-3">

            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">
                    Nombre completo
                </label>

                <input type="text"
                       name="nombre"
                       class="form-control"
                       maxlength="100"
                       required>
            </div>
```

```
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">
                    Nombre de usuario
                </label>

                <input type="text"
                       name="usuario"
                       class="form-control"
                       maxlength="50"
                       required>
            </div>

            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">
                    Contraseña
                </label>

                <input type="password"
                       name="password"
                       class="form-control"
                       minlength="4"
                       autocomplete="new-password"
                       required>

                <small class="text-muted">
                    Mínimo 4 caracteres.
                </small>
            </div>

            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">
                    Rol del usuario
                </label>

                <select name="rol" class="form-select">

                    <option value="recepcionista">
                        Recepcionista
                    </option>

                    <option value="docente">
                        Docente
                    </option>

                    <option value="administrador">
                        Administrador
                    </option>

                </select>
            </div>

            <div class="col-12">
                <button type="submit"
                        class="btn btn-primary">
                    + Crear usuario
                </button>
            </div>

        </div>
    </form>
</div>

<!-- LISTADO DE USUARIOS -->
<div class="panel p-4">
```

```
<h4 class="mb-3">Usuarios registrados</h4>

<div class="table-responsive">

    <table class="table table-hover align-middle">

        <thead>
            <tr>
                <th>Nombre</th>
                <th>Usuario</th>
                <th>Rol</th>
                <th>Estado</th>
                <th>Acciones</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>

        <?php foreach ($usuarios as $r): ?>

            <tr>

                <td><?= h($r['nombre']) ?></td>

                <td><?= h($r['usuario']) ?></td>

                <td><?= h(ucfirst($r['rol'])) ?></td>

                <td>
                    <?php if ($r['estado']): ?>

                        <span class="badge bg-success">
                            Activo
                        </span>

                    <?php else: ?>

                        <span class="badge bg-danger">
                            Inactivo
                        </span>

                    <?php endif; ?>
                </td>

                <td>

                    <button
                        type="button"
                        class="btn btn-sm btn-outline-primary"
                        data-bs-toggle="modal"
                        data-bs-target="#pass<?= (int)$r['id'] ?>">
                        Cambiar contraseña
                    </button>

                    <?php if ((int)$r['id'] !==
                              (int)$_SESSION['usuario_id']): ?>

                        <form method="POST"
                              class="d-inline">

                            <input type="hidden"
                                   name="csrf"
                                   value="<?= h(csrf()) ?>">
```

```
                                <input type="hidden"
                                       name="accion"
                                       value="estado">

                                <input type="hidden"
                                       name="id"
                                       value="<?= (int)$r['id'] ?>">

                                <button type="submit"
                                        class="btn btn-sm btn-outline-secondary">
                                    <?= $r['estado']
                                        ? 'Desactivar'
                                        : 'Activar' ?>
                                </button>

                            </form>

                        <?php endif; ?>

                    </td>
                </tr>

            <?php endforeach; ?>

            </tbody>
        </table>

    </div>
</div>

<!-- VENTANAS PARA CAMBIAR CONTRASEÑA -->
<?php foreach ($usuarios as $r): ?>

<div class="modal fade"
     id="pass<?= (int)$r['id'] ?>"
     tabindex="-1">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content">

            <form method="POST">

                <div class="modal-header">

                    <h5 class="modal-title">
                        Cambiar contraseña de
                        <?= h($r['usuario']) ?>
                    </h5>

                    <button type="button"
                            class="btn-close"
                            data-bs-dismiss="modal">
                    </button>

                </div>

                <div class="modal-body">

                    <input type="hidden"
                           name="csrf"
                           value="<?= h(csrf()) ?>">
```

```
                    <input type="hidden"
                           name="accion"
                           value="password">

                    <input type="hidden"
                           name="id"
                           value="<?= (int)$r['id'] ?>">

                    <label class="form-label">
                        Nueva contraseña
                    </label>

                    <input type="password"
                           name="nueva_password"
                           class="form-control"
                           minlength="4"
                           autocomplete="new-password"
                           required>

                    <small class="text-muted">
                        Mínimo 4 caracteres.
                    </small>

                </div>

                <div class="modal-footer">

                    <button type="button"
                            class="btn btn-secondary"
                            data-bs-dismiss="modal">
                        Cancelar
                    </button>

                    <button type="submit"
                            class="btn btn-primary">
                        Guardar contraseña
                    </button>

                </div>

            </form>

        </div>
    </div>
</div>

<?php endforeach; ?>

<?php footer_ui(); ?>
```

personal.php — Gestión de personal

```
<?php
require_once __DIR__ . '/config.php';
admin();

$error = '';
$datos = $_POST;

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    checkcsrf();
```

```
$accion = $_POST['accion'] ?? '';
$id = postint('id');

try {
    if ($accion === 'guardar') {
        $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
        $cargo = trim($_POST['cargo'] ?? '');
        $depto = trim($_POST['departamento'] ?? '');
        $correo = trim($_POST['correo'] ?? '');
        $usuario = postint('usuario_id');
        $uid = $usuario ?: null;

        if ($nombre === '' || $cargo === '') {
            throw new Exception(
                'Nombre y cargo son obligatorios.'
            );
        }

        if (
            mb_strlen($nombre) > 120 ||
            mb_strlen($cargo) > 80 ||
            mb_strlen($depto) > 100 ||
            strlen($correo) > 190
        ) {
            throw new Exception(
                'Uno de los campos es demasiado largo.'
            );
        }

        if (
            $correo !== '' &&
            !filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL)
        ) {
            throw new Exception(
                'El correo electrónico no es válido.'
            );
        }

        if ($uid !== null) {
            $st = $conexion->prepare(
                "SELECT id FROM cv_usuarios
                 WHERE id = ? AND rol = 'docente'
                 AND estado = 1"
            );
            $st->bind_param('i', $uid);
            $st->execute();

            if (!$st->get_result()->fetch_assoc()) {
                throw new Exception(
                    'La cuenta docente no es válida.'
                );
            }
            $st->close();
        }

        if ($id > 0) {
            $st = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_personal
                 SET nombre = ?, cargo = ?,
                     departamento = ?, correo = ?,
                     usuario_id = ?
                 WHERE id = ?"
            );
            $st->bind_param(
```

```
                    'ssssii',
                    $nombre, $cargo, $depto,
                    $correo, $uid, $id
                );
                $st->execute();
                $st->close();

                flash('Personal actualizado correctamente.');
            } else {
                $st = $conexion->prepare(
                    "INSERT INTO cv_personal
                     (nombre,cargo,departamento,correo,usuario_id)
                     VALUES (?,?,?,?,?)"
                );
                $st->bind_param(
                    'ssssi',
                    $nombre, $cargo, $depto,
                    $correo, $uid
                );
                $st->execute();
                $st->close();

                flash('Personal agregado correctamente.');
            }

            go('personal.php');
        }

        if ($accion === 'estado') {
            if ($id <= 0) {
                throw new Exception('Registro inválido.');
            }

            $st = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_personal
                 SET estado = IF(estado = 1, 0, 1)
                 WHERE id = ?"
            );
            $st->bind_param('i', $id);
            $st->execute();
            $st->close();

            flash('Estado actualizado correctamente.');
            go('personal.php');
        }

        throw new Exception('Acción no válida.');

    } catch (Throwable $e) {
        $error = $e->getMessage();
    }
}

$personal = $conexion->query(
    "SELECT p.id, p.nombre, p.cargo,
            p.departamento, p.correo,
            p.usuario_id, p.estado,
            u.usuario
     FROM cv_personal p
     LEFT JOIN cv_usuarios u
        ON u.id = p.usuario_id
     ORDER BY p.id DESC"
)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
```

```
$usuarios = $conexion->query(
    "SELECT id, usuario, nombre
     FROM cv_usuarios
     WHERE rol = 'docente' AND estado = 1
     ORDER BY nombre"
)->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);

$editar = null;

if (isset($_GET['editar'])) {
    $editarId = (int)$_GET['editar'];

    foreach ($personal as $p) {
        if ((int)$p['id'] === $editarId) {
            $editar = $p;
            break;
        }
    }
}

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST'
    && ($_POST['accion'] ?? '') === 'guardar'
    && $error !== '') {
    $editar = [
        'id' => (int)($datos['id'] ?? 0),
        'nombre' => $datos['nombre'] ?? '',
        'cargo' => $datos['cargo'] ?? '',
        'departamento' => $datos['departamento'] ?? '',
        'correo' => $datos['correo'] ?? '',
        'usuario_id' => $datos['usuario_id'] ?? 0
    ];
}

header_ui('Docentes y departamentos');
?>

<div class="panel p-4 mb-4">
    <h4 class="mb-2">
        <?= $editar ? 'Editar personal' : 'Agregar docente o destino' ?>
    </h4>

    <p class="text-secondary">
        Registra a las personas o departamentos que
        pueden recibir visitas en INAC.
    </p>

    <?php if ($error): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?= h($error) ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">
        <input type="hidden" name="csrf"
               value="<?= h(csrf()) ?>">
        <input type="hidden" name="accion" value="guardar">
        <input type="hidden" name="id"
               value="<?= (int)($editar['id'] ?? 0) ?>">

        <div class="row g-3">
            <div class="col-md-6">
                <label class="form-label">
                    Nombre completo o destino *
                </label>
```

```
    <input class="form-control"
           name="nombre"
           maxlength="120"
           value="<?= h($editar['nombre'] ?? '') ?>"
           required>
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Cargo o tipo *</label>
    <select class="form-select" name="cargo" required>
        <?php
        $cargos = [
            'Docente',
            'Director',
            'Subdirector',
            'Administrativo',
            'Departamento',
            'Otro'
        ];
        $cargoActual = $editar['cargo'] ?? '';
        if ($cargoActual !== '' &&
            !in_array($cargoActual, $cargos, true)) {
            $cargos[] = $cargoActual;
        }
        ?>
        <option value="">Seleccionar</option>
        <?php foreach ($cargos as $cargo): ?>
            <option value="<?= h($cargo) ?>"
                <?= $cargoActual === $cargo
                    ? 'selected' : '' ?>>
                <?= h($cargo) ?>
            </option>
        <?php endforeach; ?>
    </select>
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">Departamento</label>
    <input class="form-control"
           name="departamento"
           maxlength="100"
           placeholder="Ej. Desarrollo de Software"
           value="<?= h($editar['departamento'] ?? '') ?>">
</div>

<div class="col-md-6">
    <label class="form-label">
        Correo institucional
    </label>
    <input type="email"
           class="form-control"
           name="correo"
           maxlength="190"
           placeholder="docente@institucion.edu"
           value="<?= h($editar['correo'] ?? '') ?>">
</div>

<div class="col-12">
    <label class="form-label">
        Cuenta vinculada para notificaciones
    </label>
    <select class="form-select" name="usuario_id">
        <option value="0">Sin cuenta vinculada</option>
        <?php foreach ($usuarios as $u): ?>
```

```
                        <option value="<?= (int)$u['id'] ?>"
                            <?= (int)($editar['usuario_id'] ?? 0)
                                === (int)$u['id']
                                ? 'selected' : '' ?>>
                            <?= h($u['nombre'].' ('.$u['usuario'].')') ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <small class="text-secondary">
                    Vincula la cuenta para que el docente
                    reciba avisos dentro de INAC.
                </small>
            </div>

            <div class="col-12 d-flex gap-2 flex-wrap">
                <button class="btn btn-primary">
                    <?= $editar ? 'Guardar cambios' : '+ Agregar personal' ?>
                </button>

                <?php if ($editar): ?>
                    <a href="personal.php"
                       class="btn btn-outline-secondary">
                        Cancelar edición
                    </a>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </form>
</div>

<div class="panel p-4">
    <h4 class="mb-3">Personal registrado</h4>

    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover align-middle">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nombre</th>
                    <th>Cargo</th>
                    <th>Departamento</th>
                    <th>Correo</th>
                    <th>Cuenta</th>
                    <th>Estado</th>
                    <th>Acciones</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($personal as $p): ?>
                    <tr>
                        <td><?= h($p['nombre']) ?></td>
                        <td><?= h($p['cargo']) ?></td>
                        <td><?= h($p['departamento'] ?? '') ?></td>
                        <td><?= h($p['correo'] ?? '') ?></td>
                        <td><?= h($p['usuario'] ?? 'Sin cuenta') ?></td>
                        <td>
                            <span class="badge <?= $p['estado']
                                ? 'bg-success' : 'bg-secondary' ?>">
                                <?= $p['estado']
                                    ? 'Activo' : 'Inactivo' ?>
                            </span>
                        </td>
                        <td>
                            <div class="d-flex gap-2">
                                <a class="btn btn-sm btn-outline-primary"
```

```
                                href="personal.php?editar=<?= (int)$p['id'] ?>">
                                 Editar
                            </a>

                            <form method="POST">
                                <input type="hidden" name="csrf"
                                       value="<?= h(csrf()) ?>">
                                <input type="hidden" name="accion"
                                       value="estado">
                                <input type="hidden" name="id"
                                       value="<?= (int)$p['id'] ?>">
                                <button class="btn btn-sm btn-outline-secondary">
                                    <?= $p['estado']
                                        ? 'Desactivar' : 'Activar' ?>
                                </button>
                            </form>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            <?php endforeach; ?>

            <?php if (!$personal): ?>
                <tr>
                    <td colspan="7" class="text-center text-secondary">
                        No hay personal registrado.
                    </td>
                </tr>
            <?php endif; ?>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>

<?php footer_ui(); ?>
```

cambiar_password.php — Cambio de contraseña

```
<?php
session_start();
require_once "conexion.php";

if (!isset($_SESSION["usuario_id"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$mensaje = "";
$error = "";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "GET") {
    $_SESSION["csrf_password"] = bin2hex(random_bytes(32));
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {

    $token = $_POST["csrf"] ?? "";

    if (
        !isset($_SESSION["csrf_password"]) ||
        !hash_equals($_SESSION["csrf_password"], $token)
    ) {
        $error = "Solicitud no válida.";
```

```
    } else {

        $actual = $_POST["actual"] ?? "";
        $nueva = $_POST["nueva"] ?? "";
        $confirmar = $_POST["confirmar"] ?? "";

        $id = (int) $_SESSION["usuario_id"];

        $stmt = $conexion->prepare(
            "SELECT password FROM cv_usuarios WHERE id = ?"
        );
        $stmt->bind_param("i", $id);
        $stmt->execute();
        $stmt->bind_result($hash_actual);

        $existe = $stmt->fetch();
        $stmt->close();

        if (!$existe || !password_verify($actual, $hash_actual)) {
            $error = "La contraseña actual es incorrecta.";
        } elseif (strlen($nueva) < 4) {
            $error = "La nueva contraseña debe tener al menos 4 caracteres.";
        } elseif ($nueva !== $confirmar) {
            $error = "Las contraseñas nuevas no coinciden.";
        } elseif (hash_equals($actual, $nueva)) {
            $error = "La contraseña nueva debe ser diferente.";
        } else {

            $nuevo_hash = password_hash($nueva, PASSWORD_DEFAULT);

            $actualizar = $conexion->prepare(
                "UPDATE cv_usuarios SET password = ? WHERE id = ?"
            );

            $actualizar->bind_param("si", $nuevo_hash, $id);

            if ($actualizar->execute()) {
                $mensaje = "Contraseña cambiada correctamente.";
                session_regenerate_id(true);
                $_SESSION["csrf_password"] = bin2hex(random_bytes(32));
            } else {
                $error = "No se pudo actualizar la contraseña.";
            }

            $actualizar->close();
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Cambiar contraseña | SICVI</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
<style>
body {
    background: linear-gradient(135deg,#0b1935,#1c3f79);
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

```
.card {
    max-width: 460px;
    width: 95%;
    border-radius: 18px;
    border: none;
}
.btn-azul {
    background: #193b75;
    color: white;
}
.btn-azul:hover {
    background: #102a56;
    color: white;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="card shadow-lg p-4">
    <h3 class="text-center fw-bold mb-2">◆ SICVI</h3>
    <p class="text-center text-secondary">
        Cambiar contraseña
    </p>

    <?php if ($error): ?>
        <div class="alert alert-danger">
            <?= htmlspecialchars($error, ENT_QUOTES, "UTF-8") ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <?php if ($mensaje): ?>
        <div class="alert alert-success">
            <?= htmlspecialchars($mensaje, ENT_QUOTES, "UTF-8") ?>
        </div>
    <?php endif; ?>

    <form method="POST">
        <input type="hidden" name="csrf"
            value="<?= htmlspecialchars(
                $_SESSION["csrf_password"] ?? "",
                ENT_QUOTES,
                "UTF-8"
            ) ?>">

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Contraseña actual</label>
            <input type="password" name="actual"
                   class="form-control" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Nueva contraseña</label>
            <input type="password" name="nueva"
                   class="form-control" minlength="4"
                   autocomplete="new-password" required>
        </div>

        <div class="mb-3">
            <label class="form-label">Confirmar contraseña nueva</label>
            <input type="password" name="confirmar"
                   class="form-control" minlength="4"
                   autocomplete="new-password" required>
        </div>
```

```
        <button type="submit" class="btn btn-azul w-100">
            Guardar nueva contraseña
        </button>
    </form>

    <a href="index.php" class="btn btn-outline-secondary mt-3">
        Volver al panel principal
    </a>
</div>

</body>
</html>
```

probar_phpmailer.php — Prueba de PHPMailer

```
<?php

require_once __DIR__ . '/PHPMailer/src/Exception.php';
require_once __DIR__ . '/PHPMailer/src/PHPMailer.php';
require_once __DIR__ . '/PHPMailer/src/SMTP.php';

if (class_exists('PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer')) {
    echo 'PHPMailer instalado correctamente en INAC';
} else {
    echo 'Error al cargar PHPMailer';
}
?>
```

migracion.sql — Migración de columnas

```
-- Ejecutar una sola vez. No elimina datos.
ALTER TABLE cv_personal ADD COLUMN correo VARCHAR(190) NULL, ADD COLUMN usuario_id INT NULL;
ALTER TABLE cv_personal ADD CONSTRAINT fk_cv_personal_usuario FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES
cv_usuarios(
id) ON DELETE SET NULL;
ALTER TABLE cv_usuarios MODIFY COLUMN rol ENUM('administrador','recepcionista','docente') NOT NULL
DEFAULT 're
cepcionista';
ALTER TABLE cv_visitas ADD COLUMN notificacion_estado ENUM('Pendiente','Enviada','Error','Sin correo')
NOT NUL
L DEFAULT 'Pendiente';
ALTER TABLE cv_notificaciones ADD COLUMN visita_id INT NULL;
ALTER TABLE cv_notificaciones ADD CONSTRAINT fk_cv_notif_visita FOREIGN KEY (visita_id) REFERENCES
cv_visitas(
id) ON DELETE CASCADE;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cv_correos (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 visita_id INT NOT NULL,
 destinatario VARCHAR(190) NOT NULL,
 estado ENUM('Pendiente','Enviada','Error') NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
 intentos INT NOT NULL DEFAULT 0,
 ultimo_error VARCHAR(255) NULL,
 enviado_en DATETIME NULL,
 creado_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 UNIQUE KEY uq_visita_correo (visita_id),
 FOREIGN KEY (visita_id) REFERENCES cv_visitas(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

estilo.css — Hoja de estilos

```
/* ========================================
   INAC - SISTEMA INSTITUCIONAL DE VISITAS
   DISEÑO OFICIAL AZUL Y BLANCO
======================================== */

:root {
    --navy: #081a36;
    --navy2: #112e57;
    --navy3: #1b467c;
    --blue: #2563eb;
    --blue-light: #e8f0ff;
    --bg: #f2f5fb;
    --white: #ffffff;
    --text: #172b4d;
    --muted: #64748b;
    --border: #e2e8f0;
}

/* ESTILO GENERAL */

* {
    box-sizing: border-box;
}

body {
    margin: 0;
    background: var(--bg);
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
    color: var(--text);
}

a {
    transition: all 0.2s ease;
}

/* ESTRUCTURA PRINCIPAL */

.shell {
    display: flex;
    min-height: 100vh;
}

/* MENÚ LATERAL */

.sidebar {
    width: 265px;
    flex-shrink: 0;
    background: linear-gradient(
        180deg,
        var(--navy) 0%,
        var(--navy2) 65%,
        #173c6b 100%
    );
    color: white;
    padding: 28px 18px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 28px;
    box-shadow: 4px 0 20px rgba(8, 26, 54, 0.12);
}
```

```
/* MARCA INAC */

.brand {
    text-align: center;
    font-weight: 800;
    font-size: 31px;
    letter-spacing: 1px;
    padding: 12px 5px 22px;
    border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.12);
}

.brand small {
    display: block;
    margin-top: 7px;
    font-size: 12px;
    line-height: 1.5;
    letter-spacing: 0;
    color: #b6cbea;
    font-weight: 400;
}

/* LOGO INSTITUCIONAL
   Se utilizará cuando agreguemos la imagen */

.brand-logo {
    display: block;
    width: 92px;
    height: 92px;
    object-fit: contain;
    margin: 0 auto 12px;
    border-radius: 50%;
    background: white;
    padding: 7px;
    box-shadow: 0 5px 18px rgba(0,0,0,0.2);
}

/* ENLACES DEL MENÚ */

.sidebar .nav {
    gap: 5px;
}

.sidebar a {
    display: block;
    text-decoration: none;
    color: #dce9fb;
    border-radius: 10px;
    padding: 12px 15px;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    transition: all 0.2s ease;
}

.sidebar .nav a:hover {
    background: rgba(255,255,255,0.12);
    color: white;
    transform: translateX(3px);
}

.sidebar .nav a.active {
    background: #24589b;
    color: white;
    font-weight: 650;
    box-shadow: inset 3px 0 0 #93c5fd;
```

```
}

/* CONTENIDO */

.main {
    flex: 1;
    min-width: 0;
    padding: 30px;
    max-width: 1600px;
    margin: 0 auto;
}

/* ENCABEZADO */

.top {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 15px;
    margin-bottom: 28px;
}

.top h1 {
    font-size: 27px;
    font-weight: 750;
    color: #112e57;
    margin: 0;
}

.top span {
    background: #dce9fc;
    color: #163b76;
    border: 1px solid #c7dafa;
    border-radius: 30px;
    padding: 8px 16px;
    font-size: 13px;
    font-weight: 650;
    text-transform: capitalize;
}

/* TARJETAS Y PANELES */

.panel {
    border: 1px solid rgba(226,232,240,0.75);
    border-radius: 17px;
    background: white;
    box-shadow: 0 6px 24px rgba(22,52,92,0.06);
    transition: box-shadow 0.2s ease;
}

.panel:hover {
    box-shadow: 0 9px 28px rgba(22,52,92,0.09);
}

.panel h4 {
    color: #173763;
    font-weight: 700;
    font-size: 20px;
}

/* ESTADÍSTICAS */

.metric {
    font-size: 36px;
```

```
    font-weight: 800;
    color: #153d75;
    line-height: 1.3;
    margin-top: 8px;
}

/* BOTONES */

.btn {
    border-radius: 9px;
    font-weight: 600;
    padding: 10px 16px;
    transition: all 0.2s ease;
}

.btn-primary {
    background: #163f7a;
    border-color: #163f7a;
}

.btn-primary:hover,
.btn-primary:focus {
    background: #0d2d5b;
    border-color: #0d2d5b;
}

.btn-outline-primary {
    color: #163f7a;
    border-color: #163f7a;
}

.btn-outline-primary:hover {
    background: #163f7a;
    border-color: #163f7a;
    color: white;
}

.btn-sm {
    padding: 6px 11px;
    font-size: 12px;
}

/* FORMULARIOS */

.form-label {
    font-weight: 600;
    color: #28446d;
    margin-bottom: 7px;
}

.form-control,
.form-select {
    border: 1px solid #d7e1ee;
    border-radius: 9px;
    padding: 11px 13px;
    color: var(--text);
    background-color: white;
}

.form-control:focus,
.form-select:focus {
    border-color: #4f8ad9;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(37,99,235,0.12);
}
```

```
textarea.form-control {
    resize: vertical;
}

/* TABLAS */

.table {
    margin-bottom: 0;
}

.table thead th {
    background: #eaf1fb;
    color: #24456f;
    font-weight: 700;
    font-size: 13px;
    padding: 14px;
    border-bottom: 2px solid #d6e3f4;
    white-space: nowrap;
}

.table tbody td {
    padding: 14px;
    vertical-align: middle;
    color: #334155;
    border-color: #edf1f7;
    font-size: 14px;
}

.table-hover tbody tr:hover td {
    background: #f5f9ff;
}

/* ESTADOS */

.badge {
    font-size: 12px;
    padding: 7px 11px;
    border-radius: 8px;
    font-weight: 600;
}

/* MENSAJES */

.alert {
    border-radius: 11px;
    padding: 14px 18px;
    font-size: 14px;
}

.alert-info {
    background: #e9f2ff;
    color: #174477;
    border-color: #c8defc;
}

/* VENTANAS MODALES */

.modal-content {
    border: 0;
    border-radius: 16px;
    overflow: hidden;
    box-shadow: 0 20px 55px rgba(0,0,0,0.18);
}
```

```
.modal-header {
    background: #f1f6ff;
    border-bottom: 1px solid var(--border);
}

.modal-title {
    color: #153768;
    font-weight: 700;
}

/* INICIO DE SESIÓN */

.login-bg {
    min-height: 100vh;
    display: grid;
    place-items: center;
    background: linear-gradient(
        135deg,
        #07142e,
        #153665,
        #24538b
    );
    padding: 20px;
}

.login-card {
    max-width: 420px;
    width: 94%;
    border-radius: 20px;
    padding: 34px;
    background: white;
    box-shadow: 0 20px 55px rgba(0,0,0,0.25);
}

/* LOGO EN LOGIN */

.login-logo {
    display: block;
    width: 105px;
    height: 105px;
    object-fit: contain;
    margin: 0 auto 15px;
}

/* DISEÑO PARA CELULARES */

@media (max-width: 760px) {

    .shell {
        display: block;
    }

    .sidebar {
        width: 100%;
        padding: 16px;
        gap: 14px;
    }

    .brand {
        font-size: 26px;
        padding: 8px 5px 15px;
    }
```

```
    .brand-logo {
        width: 70px;
        height: 70px;
    }

    .sidebar .nav {
        flex-direction: row !important;
        flex-wrap: wrap;
        gap: 5px;
    }

    .sidebar a {
        padding: 9px 11px;
        font-size: 12px;
    }

    .sidebar .nav a:hover {
        transform: none;
    }

    .main {
        padding: 16px;
    }

    .top {
        flex-wrap: wrap;
        margin-bottom: 20px;
    }

    .top h1 {
        font-size: 22px;
    }

    .panel {
        border-radius: 13px;
    }

    .metric {
        font-size: 28px;
    }

    .table thead th,
    .table tbody td {
        padding: 10px;
        font-size: 12px;
    }

    .login-card {
        padding: 24px;
    }
}

/* PANTALLAS MUY PEQUEÑAS */

@media (max-width: 420px) {

    .top h1 {
        font-size: 20px;
    }

    .sidebar .nav a {
        font-size: 11px;
        padding: 8px;
    }
```

```
    .btn {
        font-size: 13px;
    }
}

/* INAC - MEJORAS VISUALES */

/* Menú más moderno */
.sidebar {
    background: linear-gradient(
        160deg,
        #061329,
        #123c75,
        #075985
    );
    border-right: 4px solid #38bdf8;
}

/* Marca institucional */
.brand {
    color: #ffffff;
    text-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.2);
}

/* Enlaces del menú */
.sidebar .nav a {
    border: 1px solid transparent;
    margin-bottom: 5px;
}

.sidebar .nav a:hover,
.sidebar .nav a.active {
    background: rgba(255,255,255,0.16);
    border-color: rgba(255,255,255,0.18);
}

/* Tarjetas de estadísticas */
.row.g-3.mb-4 > .col-6 .panel {
    border-top: 4px solid #2563eb;
    box-shadow: 0 8px 25px rgba(15,45,90,0.10);
}

/* Paneles */
.panel {
    border-radius: 20px;
}

/* Encabezados */
.top h1 {
    color: #0c3670;
    font-size: 30px;
}

/* Botones principales */
.btn-primary {
    background: linear-gradient(
        135deg,
        #123c75,
        #2563eb
    );
    border: none;
}
```

```
/* Tabla */
.table thead th {
    background: #dceaff;
    color: #123c75;
}
```

Anexo ii. Manual de usuario

Este manual explica cómo usar el Sistema Institucional de Control de Visitas (SICV). Es para administradores, recepcionistas y docentes del Instituto Nacional Albert Camus.

1. Requisitos

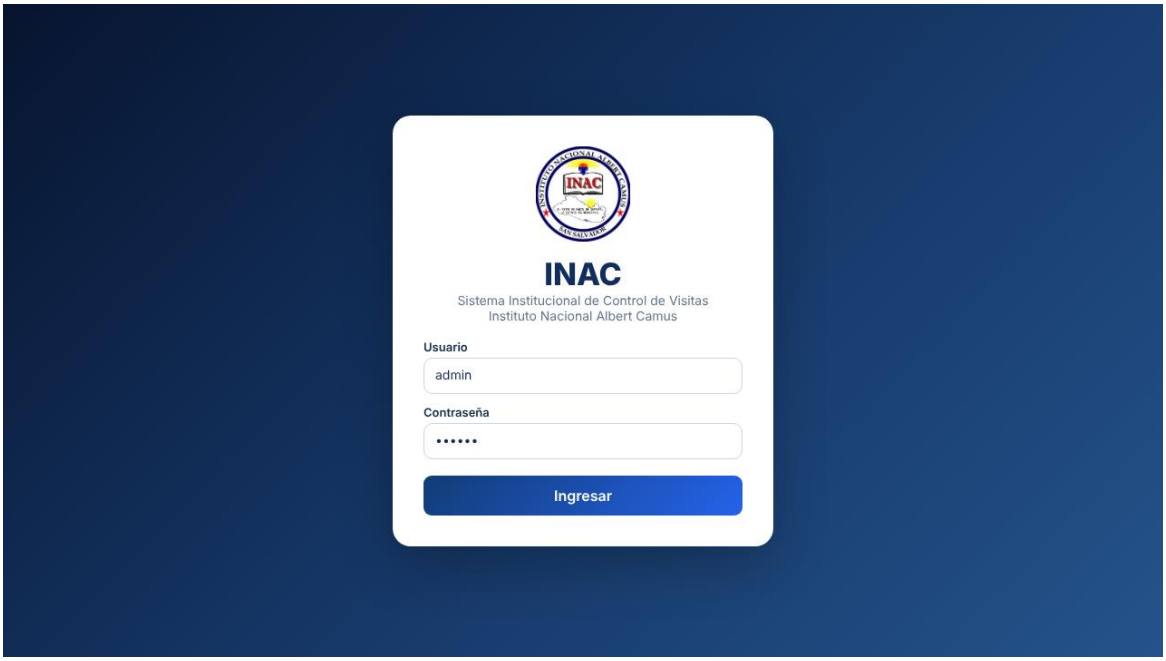
- Un navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) y conexión a internet.
- La dirección web del sistema y un usuario y contraseña que te dé el administrador.

2. Roles de usuario

- Administrador: tiene acceso a todo (registrar visitas y salidas, reportes, usuarios, personal y notificaciones).
- Recepcionista: registra visitas y salidas y consulta el panel.
- Docente: consulta el panel con las visitas que le corresponden y sus notificaciones.

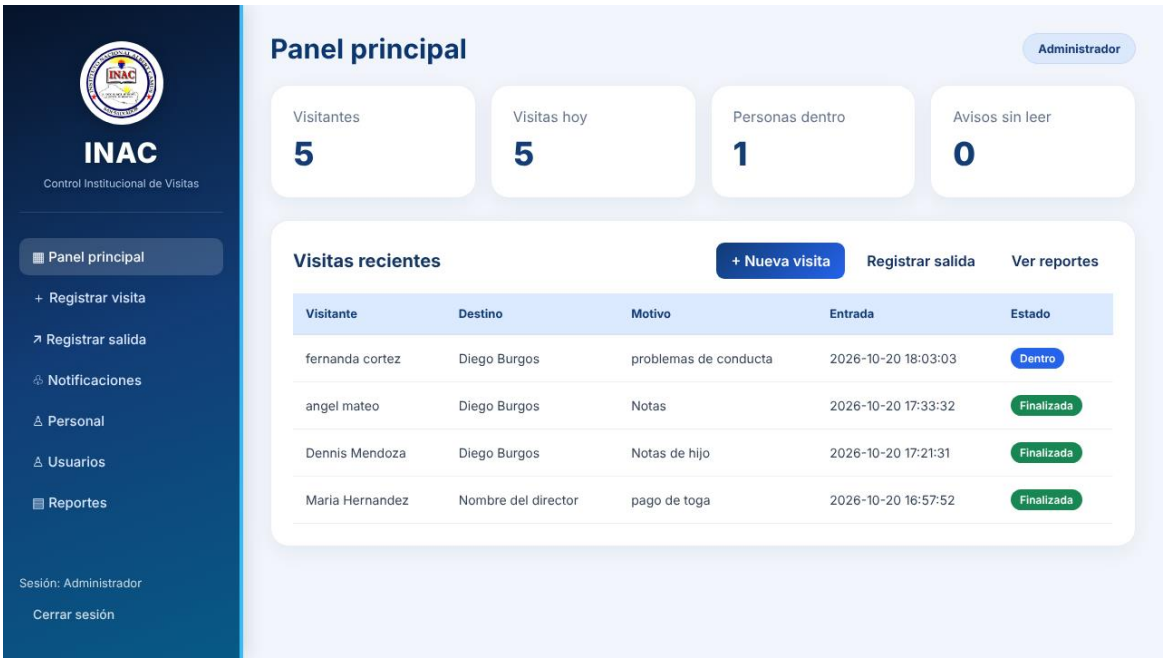
3. Iniciar sesión

1. Abrí la dirección del sistema en el navegador.
2. Escribí tu usuario y tu contraseña.
3. Presioná «Ingresar». Si los datos están bien, entrás al Panel principal; si no, te sale el mensaje «Usuario o contraseña incorrectos».



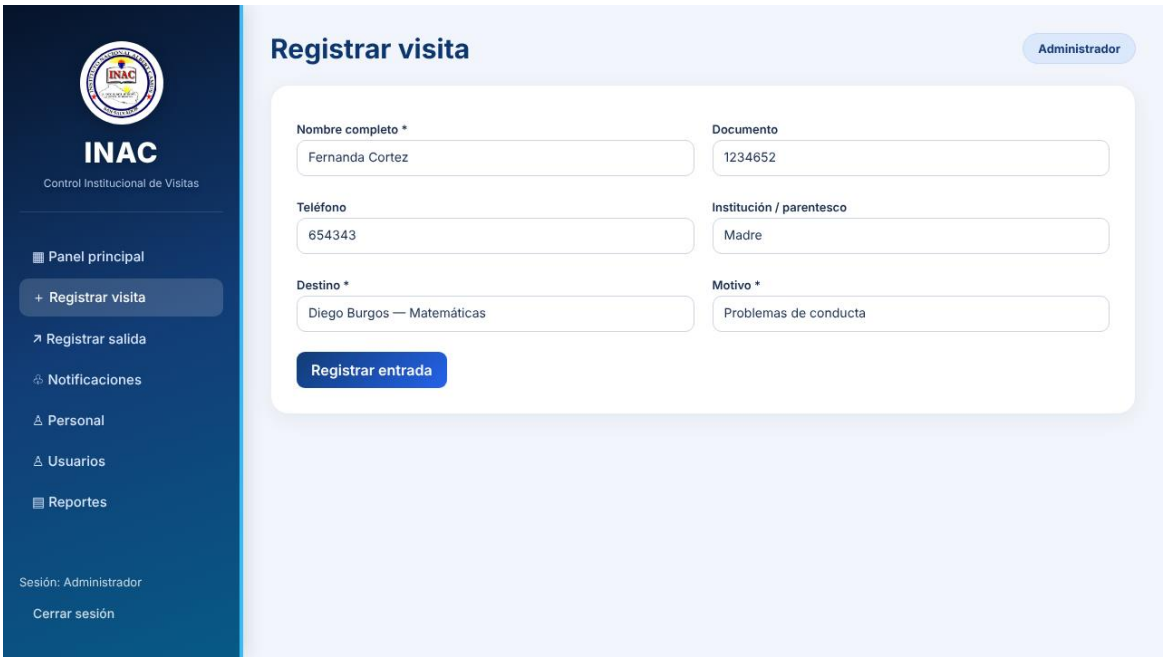
4. Panel principal

Muestra cuatro contadores (visitantes, visitas de hoy, personas dentro y avisos sin leer) y la tabla de visitas recientes con su estado: «Dentro» (azul) o «Finalizada» (verde). Con el menú lateral podés ir a cada módulo.



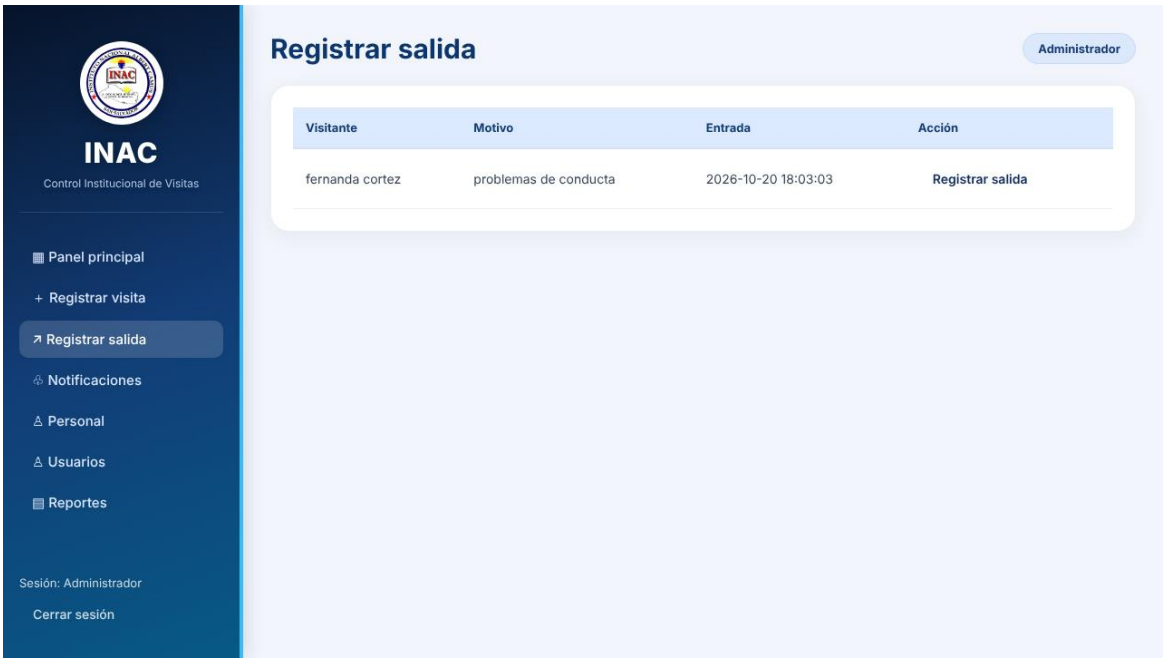
5. Registrar la entrada de una visita

1. En el menú lateral elegí «Registrar visita».
2. Llená el nombre del visitante, el motivo y el destino (son obligatorios). Si los tenés, escribí también el documento, el teléfono y la institución o parentesco.
3. Presioná «Registrar entrada».
4. El sistema guarda la visita y le avisa al docente con una notificación interna y por correo, si tiene correo registrado. Si el documento ya existía, se actualizan los datos del visitante.



6. Registrar la salida

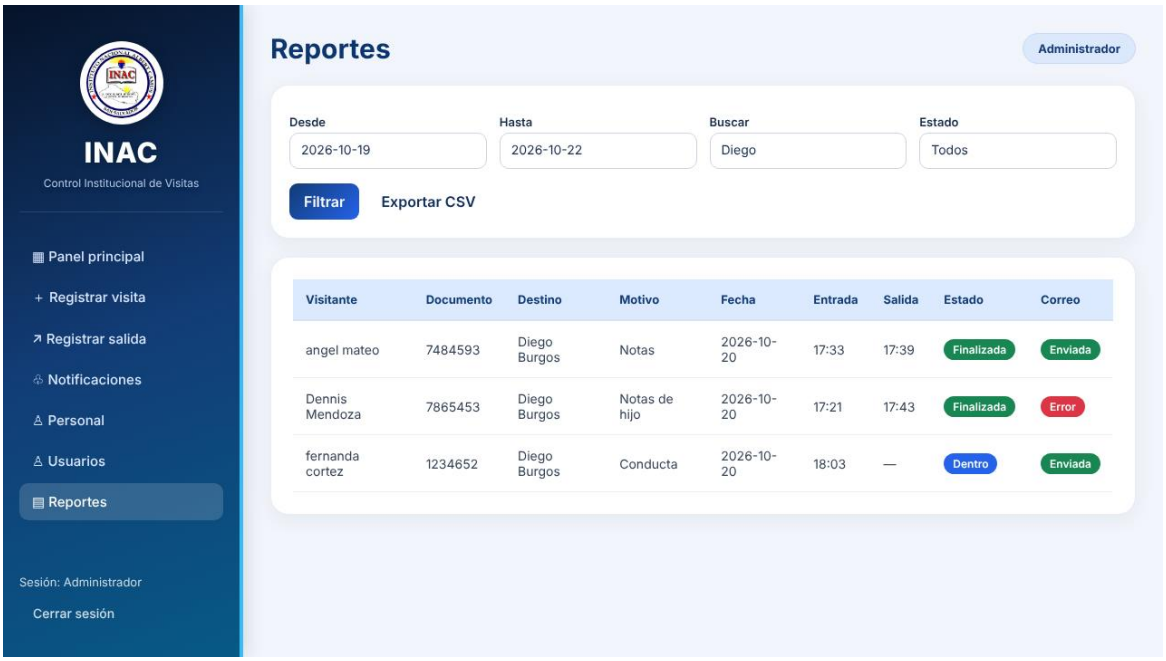
1. Elegí «Registrar salida» en el menú.
2. Buscá al visitante en la lista de personas que están dentro.
3. Presioná «Registrar salida» y confirmá. La visita pasa a «Finalizada» con la hora actual.



7. Consultar reportes (administrador)

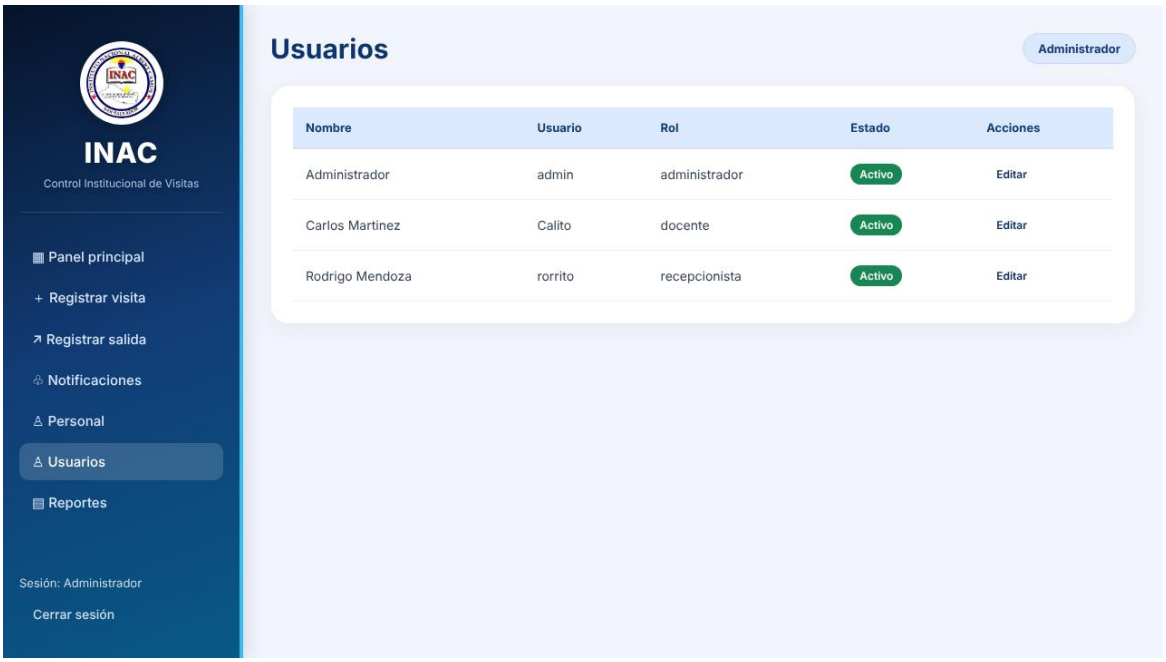
1. Elegí «Reportes».

2. Si querés, poné la fecha inicial, la fecha final, un texto de búsqueda y el estado.
3. Presioná «Filtrar» para ver los resultados o «Exportar CSV» para descargarlos y abrirlos en Excel.



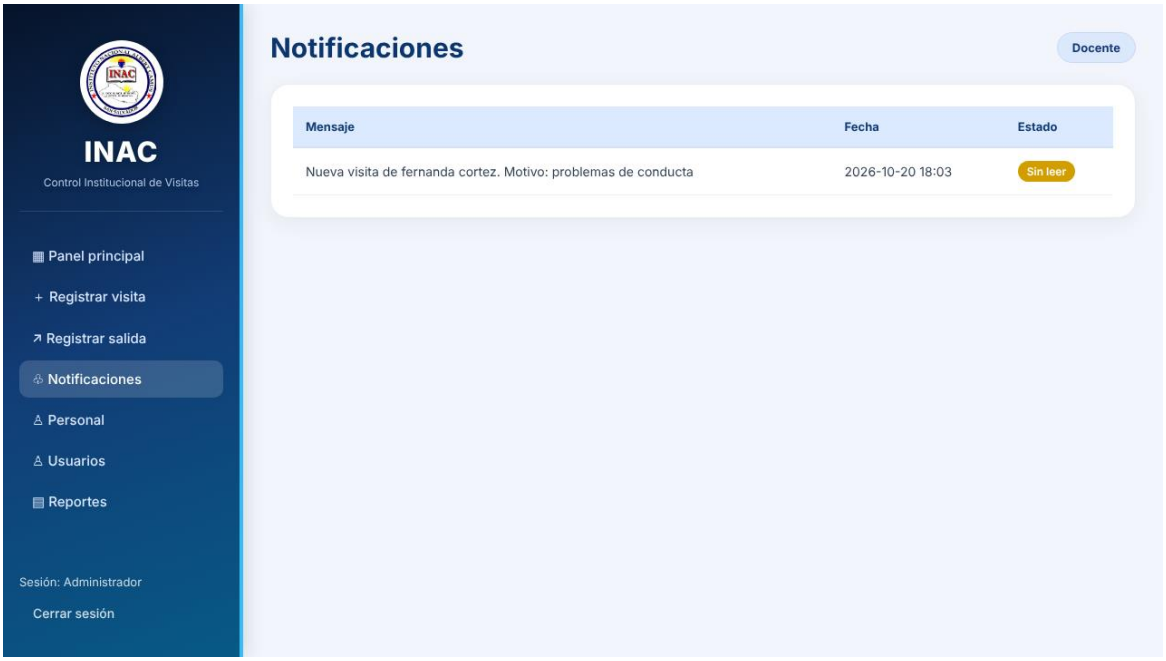
8. Administrar usuarios y personal (administrador)

En «Usuarios» podés crear cuentas, cambiar el rol o la contraseña y activar o desactivar usuarios. En «Personal» registrás a los docentes y administrativos que reciben visitas, con su correo; para que un docente vea sus notificaciones, asociá su usuario con su ficha de personal.



9. Ver notificaciones (docente)

Cuando alguien viene a ver a un docente, le aparece un aviso en «Notificaciones» y el contador del panel sube. Abrí la opción para leer el mensaje y marcalo como leído.



10. Cambiar la contraseña y cerrar sesión

Usá la opción de cambiar contraseña y escribí la contraseña actual y la nueva. Al terminar, presioná «Cerrar sesión» abajo en el menú lateral para proteger tu cuenta.

11. Problemas frecuentes

- No puedo ingresar: revisá tu usuario y contraseña; si sigue sin dejarte, pedile al administrador que verifique que tu usuario esté activo.
- Aparece «Acceso restringido»: tu rol no tiene permiso para esa pantalla.
- El correo sale con estado «Error»: la visita sí quedó registrada; el administrador tiene que revisar la configuración SMTP.

Bibliografía

1. Bootstrap. (2024). Bootstrap 5.3 documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/
2. MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server documentation. https://mariadb.com/kb/en/documentation/
3. Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
4. PHP Documentation Group. (2024). Manual de PHP. https://www.php.net/manual/es/
5. PHPMailer. (2024). PHPMailer: the classic email sending library for PHP. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
6. The Dia developers. (2024). Dia diagram editor. http://dia-installer.de/
7. GitHub, Inc. (2024). GitHub documentation. https://docs.github.com/es
8. InfinityFree. (2024). InfinityFree free web hosting. https://www.infinityfree.com/
9. Elmasri, R. y Navathe, S. (2016). Fundamentos de sistemas de bases de datos (7.ª ed.). Pearson.